**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS – MA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SEMAD)**

**DEMANDANTE:** SUPERINTENDÊNCIA DA ÁREA DE GESTÃO DE SERVIÇOS E CONTRATOS - SGC/SEMAD

COORDENAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - COBP/SGC/SEMAD

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** SUPERINTENDÊNCIA DA ÁREA DE INFORMÁTICA - SIN/SEMAD

# SIGPIM-SLZ

## Sistema Integrado de Gestão do Patrimônio Imobiliário Municipal

**Manual Operacional, de Governança e de Treinamento**

**Versão 1.1**

**Autoria:**

Jefferson Silva Machado

Suany Patrícia Carneiro da Cunha

São Luís – MA | 23/12/2025

## Controle de versões

| Versão | Data | Alterações principais | Aprovadores/validadores | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 23/12/2025 | Primeira consolidação de processos, fluxos e governança. | SEMAD (gestão patrimonial) / órgãos participantes | Documento base |
| 1.1 | 23/12/2025 | Atualização de governança (SIN/SEMAD, SEMURH GIS oficial, INCID revisor), inclusão de SEMISPE, regras FUMPH (gate), modelos de relatórios, dicionário de dados por abas, backlog, casos e gabarito. | SEMAD/SIN (tecnologia) + secretarias participantes | Versão revisada e integrada |

# Sumário

1 - Apresentação

2 - Escopo, objetivos e público-alvo

2.1 - Escopo

2.2 - Objetivos

2.3 - Público-alvo

3 - Princípios operacionais do SIGPIM

4 - Visão geral do SIGPIM e módulos

4.1 - Módulos funcionais

4.2 - Fases do ciclo do dado (gates)

5 - Governança, papéis e responsabilidades

5.1 - Estrutura de governança

5.2 -Regra de gestão por ocupação

5.3 - Regra de patrimônio histórico (FUMPH como gate)

5.4 - Padrão de responsabilidade (Owner x Validador)

6 - Ficha do Imóvel por abas (modelo de dados)

6.1 - Abas e donos de informação (visão rápida)

6.2 - Regra de atualização contínua

7 - Processos e fluxos do SIGPIM

7.1 - Opção A - Fluxo macro único (12-15 caixas)

7.2 - Opção B - Fluxos detalhados (3 fluxos com gates e exceções)

8 - Regras de negócio, exceções e critérios de conformidade

8.1 - Regra Próprio x Locado

8.2 - Regra Regular x Irregular (dominial)

8.3 - Regra OcupadoxDesocupado

8.4 - Regra GIS (SEMURH oficial; INCID revisor)

8.5 - Regra de patrimônio histórico (FUMPH)

8.6 - Pendências e SLAs (governança)

9 - Relatórios, indicadores e visões de consulta

9.1 - Relatório executivo (1 página)

9.2 -Relatório técnico detalhado (auditoria/obras/planejamento)

9.3 - Visão portfólio (lista de vários imóveis)

9.4 - Indicadores recomendados (painel)

10 - Rotina operacional (padrões de preenchimento e validação)

10.1 - Rotina diária (operacional)

10.2 - Critérios mínimos para 'Status = Validado'

10.3 - Gestão de anexos e evidências

11 - Roteiro de treinamento (implantação e capacitação)

11.1 - Objetivo do treinamento

11.2 - Formato sugerido (4 encontros)

11.3 - Materiais e critérios de conclusão

12 - Casos de uso típicos e exercícios práticos

13 - Gabarito

Anexos

# 1. Apresentação

O SIGPIM-SLZ (Sistema Integrado de Gestão do Patrimônio Imobiliário Municipal) é um sistema destinado ao cadastro, controle, planejamento e gestão do patrimônio imobiliário público municipal de São Luís–MA, abrangendo imóveis próprios e locados. Este manual consolida a versão 1.1 dos processos, fluxos, regras e papéis intersetoriais necessários à padronização da implantação e da rotina operacional do SIGPIM, assegurando rastreabilidade, qualidade mínima dos dados e suporte efetivo à tomada de decisão.

O projeto é resultado de mais de três anos de estudo das demandas e dos processos desta Secretaria. Foi desenvolvido a partir da expertise de Jefferson Silva Machado e Suany Patrícia Carneiro da Cunha, fundamentada tanto no conhecimento técnico de suas áreas de atuação quanto nas experiências acumuladas no âmbito da Coordenação de Bens Patrimoniais, com o objetivo de inovar e aprimorar a gestão do patrimônio imobiliário público municipal.

# 2. Escopo, objetivos e público-alvo

## 2.1 Escopo

- Imóveis próprios e locados do Município de São Luís - MA.
- Localização (endereço, coordenadas, geometria ponto/polígono quando disponível) e anexos técnicos (plantas, memoriais, croquis).
- Ocupação (ocupado/desocupado/desconhecido), órgão ocupante, responsável local, nível de ocupação e destinação.
- Instrumentos de uso e/ou contratos, com vigência e condicionantes.
- Levantamento documental e situação dominial (regular/irregular/em apuração) com trilhas de regularização.
- Informações fiscais/tributárias (inscrição e valores venais) e avaliação patrimonial para registro.
- Vistorias, conservação, intervenções e integração com planejamento (carteira de projetos e projetos especiais).
- Relatórios oficiais, exportações e indicadores para governança e transparência interna.

## 2.2 Objetivos

1. Transformar cadastro em gestão: uso, guarda, conservação e planejamento.
2. Padronizar qualidade mínima de informação por fases (pré-cadastro, validação e gestão plena), sem travar o cadastro: faltas viram pendências formais com responsável e prazo.
3. Garantir responsabilização e rastreabilidade (auditoria): quem fez o quê, quando e por qual motivo.
4. Sustentar decisão e priorização (território + indicadores): mapa, risco, conservação, pendências e carteira de projetos.
5. Aumentar eficiência intersetorial: cada órgão alimenta e valida o que lhe compete, em fluxo único de governo.

## 2.3 Público-alvo

- Gestores (prefeito, secretários, diretores): leitura executiva do ciclo e indicadores (relatório 1 página e visão portfolio).
- Equipes técnicas e operacionais (SEMAD, SEMURH, SEPLAN, SEMOSP, SEMFAZ, SEMMAM, SEMISPE, INCID, IMPUR, FUMPH): execução dos fluxos detalhados e rotinas.

- Controle interno/auditoria: trilha de auditoria, pendências críticas, conformidade e evidências.

## 3. Princípios operacionais do SIGPIM

6. Pré-cadastro não espera perfeição: capturar rápido, preservar evidência e apontar pendências.
7. Validação exige mínimo confiável: faltas viram pendência formal (dono e prazo), não invisibilidade.
8. Território como elemento central: endereço e geolocalização são chaves de integração e decisão.
9. Responsabilização obrigatória: todo imóvel deve ter gestor patrimonial e gestor operacional definidos.
10. Auditoria por padrão: alterações relevantes registram autor, data e motivação quando aplicável.
11. Integração por 'fonte da verdade': cada domínio tem dono (owner) e validador; o sistema consolida, sem sobrescrever autoridade.
12. Regra de exceção explícita: próprio/locado, regular/irregular e ocupado/desocupado determinam campos obrigatórios e gates.
13. Patrimônio histórico protegido: intervenções estruturais em imóveis históricos exigem parecer, acompanhamento e aceite da FUMPH.

## 4. Visão geral do SIGPIM e módulos

O SIGPIM organiza as informações do patrimônio imobiliário em uma 'Ficha do Imóvel' estruturada por abas (domínios), permitindo que cada secretaria/instituto alimente e valide apenas o conjunto de dados sob sua responsabilidade. O sistema consolida automaticamente essas abas em relatórios e painéis, mantendo rastreabilidade por autor, data e origem.

### 4.1 Módulos funcionais

- Cadastro e Classificação: criação do imóvel (pré-cadastro), tipologia, categoria e identificação.
- Controle e Governança: ocupação, responsáveis, instrumentos/contratos, pendências, trilha de auditoria.
- GIS e Territorialização: geolocalização, geometria, camadas e validação GIS (SEMURH), com revisão de consistência (INCID).
- Documentação e Regularização: status dominial, pesquisa cartorial, ônus e trilhas de regularização.
- Fiscal/Tributário e Avaliação: inscrição imobiliária, valores venais (SEMFAZ) e valor patrimonial (SEMAD).
- Vistorias e Intervenções: conservação, criticidade/risco, plano de intervenção e histórico de obras (SEMOSP).
- Planejamento e Projetos: carteira SEPLAN e projetos especiais SEMISPE vinculados ao imóvel.
- Relatórios e Exportações: relatório executivo 1 página, relatório técnico detalhado, visão portfolio e exportações.

### 4.2 Fases do ciclo do dado (gates)

| Fase | Objetivo | Exigência mínima | Resultado esperado |
|---|---|---|---|
| Pré-cadastro (P) | Registrar existência do imóvel e evidência inicial. | ID, tipo (ou 'incerto'), endereço resumido OU coordenada, origem, 1 evidência (foto/arquivo). | Imóvel aparece no mapa/lista com baixa confiabilidade. |
| Validação (V) | Tornar o cadastro confiável para uso oficial. | Tipo definido, gestores definidos, Selo GIS-SEMURH, classificação mínima, ocupação definida; se ocupado: órgão + responsável + instrumento (ou pendência crítica). | Imóvel entra em relatórios oficiais e governança. |
| Gestão plena (G) | Apoiar planejamento, auditoria e carteira de projetos. | Dominial/fiscal conforme aplicável, vistorias e risco, trilhas de regularização, restrições (ambiental/histórica), integração com planejamento. | Imóvel pronto para priorização, intervenção e decisão. |

## 5. Governança, papéis e responsabilidades

### 5.1 Estrutura de governança

- Patrocinador institucional: SEMAD (gestão patrimonial) em articulação com as demais secretarias.
- Responsável técnico de TI: SIN/SEMAD (Superintendência da Área de Informática) - implantação, desenvolvimento, integrações, segurança e suporte.
- Fonte autoritativa GIS: SEMURH (validação do endereço estruturado, coordenadas, geometria e camadas).
- Órgão revisor/checagem: INCID (qualidade e consistência territorial e de planejamento urbano/rural).
- Gestão de patrimônio histórico: FUMPH (parecer, condicionantes, acompanhamento e aceite em intervenções).
- Planejamento e carteira: SEPLAN (priorização e governança da carteira).
- Projetos especiais: SEMISPE (programas estratégicos e projetos especiais vinculados ao imóvel).
- Obras e conservação: SEMOSP (vistorias, criticidade/risco e intervenções).
- Fiscal/tributário: SEMFAZ (inscrição e valores venais).
- Meio ambiente: SEMMAM (restrições e parecer/condicionantes ambientais).
- Paisagem urbana: IMPUR (diretrizes paisagísticas quando aplicável).

### 5.2 Regra de gestão por ocupação

Regra operacional: o 'gestor operacional' do imóvel é, por padrão, o órgão ocupante. Quando o imóvel estiver desocupado, sem uso definido ou sem órgão ocupante identificado, o gestor operacional passa a ser a SEMAD (cadastro mestre e guarda).

### 5.3 Regra de patrimônio histórico (FUMPH como gate)

Imóveis históricos podem ser ocupados por outros órgãos normalmente. Entretanto, qualquer intervenção estrutural, reforma ou equivalente (intervenção N1 ou superior) exige obrigatoriamente análise, acompanhamento e aval da FUMPH. O SIGPIM deve impedir o início de execução e o encerramento/aceite de obra em imóvel histórico sem Parecer FUMPH aprovado e, no encerramento, sem Aceite final FUMPH.

### 5.4 Padrão de responsabilidade (Owner x Validador)

Cada campo do SIGPIM possui um 'Owner' (quem alimenta/edita) e um 'Validador/Revisor' (quem valida o domínio). A SIN/SEMAD mantém mecanismos técnicos (perfis, trilhas de auditoria, integrações e permissões), mas não substitui a autoridade de dados dos órgãos responsáveis (ex.: SEMURH valida GIS). A Matriz RACI completa encontra-se no Anexo B.

## 6. Ficha do Imóvel por abas (modelo de dados)

A 'Ficha do Imóvel' é o núcleo do SIGPIM. Ela agrupa campos por domínio (abas), o que reduz ruído e facilita treinamento: cada secretaria entende rapidamente quais informações são suas e quais são apenas consulta. O dicionário de dados completo (campo a campo) está no Anexo D.

### 6.1 Abas e donos de informação (visão rápida)

| Aba | Owner/Validador | Conteúdo-chave |
|---|---|---|
| Aba 1 - Identificação e Governança (CORE) | SEMAD | ID, tipo, status, gestores, origem, chaves externas, auditoria. |
| Aba 2 - Localização e GIS | SEMURH (valida) / INCID (revisa) | Endereço estruturado, coordenadas, geometria, camadas, selos e conflitos. |
| Aba 3 - Classificação | SEMAD (catálogos) + órgãos ocupantes | Categoria, tipologia, uso atual e uso planejado. |
| Aba 4 - Dados físicos e construtivos | SEMURH / SEMOSP | Áreas, pavimentos, topografia, infraestrutura e estado de conservação. |
| Aba 5 - Ocupação e Destinação | Órgão ocupante (quando houver) / SEMAD | Ocupação, responsáveis locais, nível, datas, destinação. |
| Aba 6 - Instrumentos e Contratos | SEMAD | Instrumentos de uso/cessão, contratos de locação, vigências e condicionantes. |
| Aba 7 - Dominial e Regularização | SEMAD | Matrícula, pesquisa cartorial, ônus e trilha de regularização. |
| Aba 8 - Fiscal/Tributário | SEMFAZ | Inscrição imobiliária e valores venais por exercício. |
| Aba 9 - Avaliação patrimonial | SEMAD | Valor patrimonial, método e laudos. |
| Aba 10 - Vistorias e Intervenções | SEMOSP | Vistorias, criticidade, intervenções, histórico de obra e custos. |

| | | |
|---|---|---|
| Aba 11 - Meio Ambiente | SEMMAM | Restrições ambientais, licenciamento e pareceres. |
| Aba 12 - Paisagem Urbana | IMPUR | Diretrizes paisagísticas e orientações urbanas específicas. |
| Aba 13 - Patrimônio Histórico | FUMPH | Proteção cultural, diretrizes, pareceres, condicionantes e aceite final. |
| Aba 14 - Anexos e Evidências | SEMAD (governança) + órgãos de origem | Fotos, plantas, relatórios, documentos e metadados. |

### 6.2 Regra de atualização contínua

O SIGPIM deve permitir atualização contínua (ex.: mudança de ocupação, nova vistoria, nova intervenção), registrando a trilha de auditoria. Mudanças críticas (ex.: status dominial, ocupação, instrumento, risco, histórico) devem gerar evento e, quando aplicável, notificação aos responsáveis.

## 7. Processos e fluxos do SIGPIM

Os fluxos abaixo estão descritos nos diagramas no Anexo A. Eles devem ser utilizados como base para reuniões técnicas e para desdobramento de requisitos. A Opção A é recomendada para apresentação executiva (visão de 1 página). A Opção B é recomendada para apresentação técnica, pois detalha gates e exceções.

### 7.1 Opção A - Fluxo macro único (12-15 caixas)

> **Objetivo do macrofluxo:** representar, em visão executiva, o ciclo ponta a ponta do SIGPIM-SLZ — desde a identificação do imóvel até a gestão contínua (ocupação, regularização, conservação e planejamento), incluindo validações e *gates* críticos (GIS e FUMPH).

#### Caixa 1 — Identificação do imóvel / demanda de cadastro

**O que é:** ponto de partida do ciclo (novo imóvel detectado, necessidade de controle, regularização ou atualização).
**Entradas:** solicitação de secretaria, vistoria, demanda do prefeito, descoberta em levantamento, indicação do GIS ou da SEMFAZ.
**Saídas:** intenção de cadastro registrada.
**Responsáveis típicos:** qualquer órgão demandante (SEMAD/SEMURH/SEMOSP/SEPLAN/SEMISPE etc.).
**Regra-chave:** sempre registrar origem do cadastro e responsável inicial.

#### Caixa 2 — Pré-cadastro (mínimo obrigatório)

**O que é:** criação do registro no SIGPIM com dados mínimos para “nascer” no sistema.
**Entradas:** informações iniciais + evidência.
**Campos mínimos (fase P):** tipo (ou “incerto”), endereço resumido ou coordenadas, origem, e ao menos 1 evidência (foto/relato).
**Saídas:** ID_SIGPIM criado e imóvel aparece em lista/mapa (confiabilidade inicial).
**Owner:** SEMAD (cadastro mestre).
**Risco se pular:** cadastro “fantasma” sem rastreabilidade.

### Caixa 3 — Consolidação territorial (GIS) — submissão para validação SEMURH

**O que é:** preparação e envio do imóvel para validação territorial (endereço estruturado e georreferenciamento).
**Entradas:** pré-cadastro + dados coletados (campo/GIS).
**Saídas:** registro pronto para validação GIS.
**Owner da validação GIS:** SEMURH.
**Observação:** aqui podem surgir conflitos (ex.: endereço inconsistente).

### Caixa 4 — Validação GIS (SEMURH) + Selo GIS

**O que é:** confirmação oficial de localização/geométrica/camadas e padronização do endereço.
**Entradas**: dados territoriais.
**Saídas:** Selo GIS-SEMURH (Validado / Conflito / Não validado) + camadas associadas.
**Regra-chave:** sem "Validado", o imóvel não deve ser tratado como "confiabilidade alta".

### Caixa 5 — Revisão/checagem (INCID) — coerência territorial e planejamento

**O que é:** checagem de consistência para planejamento urbano e rural (QA).
**Entradas:** imóvel com dados GIS consolidados.
**Saídas:** Selo Revisão INCID (OK / Ressalvas / Não revisado) e/ou pendências.
**Papel do INCID:** revisar e apontar ressalvas — não substitui a validação GIS.

### Caixa 6 — Classificação e dados físicos básicos (tipologia, áreas, gabarito)

**O que é:** enquadrar o imóvel no catálogo municipal e registrar atributos físicos essenciais.
**Entradas:** imóvel georreferenciado e revisado.
**Saídas:** tipologia, categoria, natureza urbano/rural, áreas (quando disponíveis).
**Owners típicos:** SEMAD (catálogos) + SEMURH (atributos urbanísticos) + SEMOSP (levantamentos).

### Caixa 7 — Definição de ocupação, destinação e gestores

**O que é:** registrar quem usa, para quê, e quem é responsável no dia a dia (governança do uso).
**Entradas:** dados do órgão ocupante ou constatação de desocupação.
**Saídas:** situação (ocupado/desocupado), órgão ocupante, responsável local, gestor operacional.
**Regras-chave:**

- Se desocupado/sem órgão usuário → gestor operacional tende a SEMAD.
- Se ocupado → owner do uso é o órgão ocupante, com governança SEMAD.

### Caixa 8 — Instrumentos/Contratos (regularidade do uso)

**O que é:** vincular o título/instrumento que autoriza o uso (ou contrato, se locado).
**Entradas:** situação de ocupação e informações administrativas.
**Saídas:** instrumento anexado, vigência, condicionantes, alertas.
**Owner:** SEMAD (instrumentos e contratos).
**Regra-chave:** se ocupado e sem instrumento, gerar pendência crítica.

### Caixa 9 — Documentação dominial e regularização (próprio) / Conformidades (locado)

**O que é:** consolidar base dominial (matrícula, cartório, certidões) e trilha de regularização quando houver lacunas.
**Entradas:** dados cartoriais, pesquisas, evidências.
**Saídas:** status registrário (regular/irregular/em apuração) + checklist de regularização.

**Owner:** SEMAD (dominial).
**Exceção:** se locado, foco vai para contrato e conformidade de vigência/valores.

### Caixa 10 — Fiscal/tributário (SEMFAZ) e conciliação de valores

**O que é:** integrar inscrição imobiliária e valores venais, sinalizando divergências.
**Entradas:** identificação do imóvel e dados fiscais.
**Saídas:** inscrição, valor venal (ano), situação fiscal (ok/divergente).
**Owner:** SEMFAZ.
**Regra-chave:** divergência fiscal gera pendência para conciliação SEMAD+SEMFAZ.

### Caixa 11 — Vistoria técnica e estado de conservação (SEMOSP)

**O que é:** registrar conservação, risco e recomendações técnicas.
**Entradas:** demanda de vistoria, rotina, risco, projeto.
**Saídas:** laudo, criticidade/risk score, recomendações, fotos, propostas de intervenção.
**Owner:** SEMOSP.
**Regra-chave:** risco alto deve acionar prioridade (planejamento/obra).

### Caixa 12 — Planejamento: carteira SEPLAN + Projetos Especiais SEMISPE

**O que é:** transformar dados em decisão: priorizar intervenções e usos futuros.
**Entradas:** conservação/risco, imóveis desocupados, demandas sociais, dados territoriais.
**Saídas:** prioridade, impacto, viabilidade; status do projeto; projetos especiais (SEMISPE).
**Owners:** SEPLAN (carteira) + SEMISPE (projetos especiais).

### Caixa 13 — Gate Patrimônio Histórico (FUMPH) — quando aplicável

**O que é:** etapa obrigatória apenas para imóveis com proteção cultural, quando houver intervenção com impacto.
**Entradas:** proposta de intervenção (N0–N3).
**Saídas:** parecer aprovado/aprovado com condicionantes/reprovado + diretrizes + acompanhamento.
**Owner:** FUMPH.
**Regra-chave (trava):** se histórico e intervenção ≥ N1, não inicia execução nem encerra obra sem parecer e aceite final FUMPH.

### Caixa 14 — Execução/Intervenção e atualização pós-obra

**O que é:** executar a intervenção e atualizar o cadastro com “as built” (fotos, conservação, áreas, anexos).
**Entradas:** ordem/planejamento/recursos/autorizações (incluindo FUMPH e SEMMAM quando necessário).
**Saídas:** obra concluída + atualização de conservação e evidências.
**Owner:** SEMOSP (execução) + SEPLAN/SEMISPE (gestão do projeto, quando aplicável).
**Regra-chave:** sem atualização pós-obra, o ciclo não fecha.

### Caixa 15 — Monitoramento contínuo (relatórios, alertas e ciclo de revisão)

**O que é:** rotina de gestão: vistorias periódicas, alertas de contrato, pendências e relatórios (executivo e técnico).
**Entradas: logs do sistema, prazos, SLAs, revisões.**
**Saídas:** relatórios por imóvel/tipo/carteira, alertas e novas demandas (retorna à Caixa 1).
**Owner técnico:** SIN/SEMAD (plataforma) | Owner de governança: SEMAD | Owners setoriais conforme o dado.

### Observações finais:

- Opção A é executiva: mostra o "ciclo completo" sem entrar em micro-rotinas.
- Dois carimbos territoriais: SEMURH valida GIS; INCID revisa coerência.
- Dois grandes pontos de risco institucional:
    1. imóvel ocupado sem instrumento;
    2. intervenção em imóvel histórico sem aval FUMPH.
- A lógica do SIGPIM é "progressiva": cadastro nasce simples (pré-cadastro) e amadurece por validação e gestão plena.

## 7.2 Opção B - Fluxos detalhados (3 fluxos com gates e exceções)

**Objetivo da Opção B:** detalhar o funcionamento do SIGPIM-SLZ em três fluxos operacionais, para uso em reuniões técnicas, implantação e treinamento. Os fluxos se conectam, mas podem ser executados de forma independente conforme o tipo de demanda (cadastro, uso/ocupação, conservação/intervenção).

### Convenções e regras gerais:

- **SEMAD** mantém o **Cadastro Mestre** (ID_SIGPIM e status oficial do imóvel).
- **SIN/SEMAD** é a **responsável técnica** (plataforma, integrações, perfis, logs e suporte).
- **SEMURH** é o **GIS oficial** (valida endereço/geométricas/camadas).
- **INCID** realiza **revisão/checagem** (QA e coerência de planejamento urbano/rural).
- **FUMPH** atua como **gate obrigatório** em imóveis históricos quando houver **intervenção ≥ N1**.

### Fluxo 1 - Cadastro e Validação (próprio/locado; regular/irregular; GIS)

**Fluxo 1** garante "verdade do cadastro" (onde é, o que é, como classifica).

**Quando usar:** novo imóvel; correção de cadastro; duplicidade; necessidade de elevar confiabilidade para uso oficial em relatório.

### Caixa 1 — Disparo do cadastro / atualização

**O que é:** surgimento de demanda (novo imóvel, revisão de dados, pendência antiga, correção territorial).
**Entradas:** solicitação de secretaria, vistoria, integração, demanda do prefeito.
**Saída:** abertura/atualização do registro (com origem e responsável inicial).

### Caixa 2 — Pré-cadastro (mínimo obrigatório)

**O que é:** criação do imóvel no SIGPIM com dados mínimos.
**Mínimos:** tipo (ou incerto), endereço resumido **ou** coordenada, origem, 1 evidência.
**Saída:** ID_SIGPIM e status "Pré-cadastro".

### Caixa 3 — Checagem de duplicidade (gate)

**O que é:** verificar se o imóvel já existe no SIGPIM (evitar cadastros paralelos).
**Como:** busca por endereço/coord/polígono + comparação de evidências.
**Saídas possíveis:**

- **(OK)** segue fluxo;
- **(Duplicado)** abre "Consolidação" (mestre vs secundário), mantendo rastreabilidade (não apagar).

### Caixa 4 — Submissão para GIS (SEMURH)

**O que é:** estruturar endereço e vincular ponto/polígono inicial.
**Saída:** fila de validação GIS.

### Caixa 5 — Validação GIS (SEMURH) — *Selo GIS*

**O que é:** validação territorial oficial: endereço estruturado + geometrias + camadas.
**Saídas:**

- **Selo GIS = Validado** → prossegue;
- **Selo GIS = Conflito** → pendência de correção;
- **Selo GIS = Não validado** → imóvel permanece com baixa confiabilidade (evitar relatório oficial).

### Caixa 6 — Revisão INCID (QA/planejamento)

**O que é:** checar coerência urbano/rural e consistência para planejamento.
**Saídas:**

- Revisão OK;
- Revisão com ressalvas (gera pendência objetiva).

### Caixa 7 — Classificação patrimonial (SEMAD) + tipologia (catálogo)

**O que é:** enquadrar categoria, tipologia e natureza do imóvel.
**Saída:** imóvel classificado e pronto para regras de ocupação.

### Caixa 8 — Registro de dados físicos básicos (quando existirem)

**O que é:** área do terreno/área construída/gabarito/topografia etc.
**Owners típicos:** SEMURH (urbanístico), SEMOSP (levantamentos).
**Saída:** atributos físicos registrados (com fonte e data).

### Caixa 9 — Definição inicial de ocupação (ocupado/desocupado/desconhecido)

**O que é:** registrar situação de ocupação para orientar governança.
**Gate:** "desconhecido" gera diligência/pendência.

### Convenções e regras gerais:

- **SEMAD** mantém o **Cadastro Mestre** (ID_SIGPIM e status oficial do imóvel).
- **SIN/SEMAD** é a **responsável técnica** (plataforma, integrações, perfis, logs e suporte).
- **SEMURH** é o **GIS oficial** (valida endereço/geométricas/camadas).
- **INCID** realiza **revisão/checagem** (QA e coerência de planejamento urbano/rural).
- **FUMPH** atua como **gate obrigatório** em imóveis históricos quando houver **intervenção ≥ N1**.

## Fluxo 1 - Cadastro e Validação (próprio/locado; regular/irregular; GIS)

**Fluxo 1** garante "verdade do cadastro" (onde é, o que é, como classifica).

> **Quando usar:** novo imóvel; correção de cadastro; duplicidade; necessidade de elevar confiabilidade para uso oficial em relatório.

### Caixa 1 — Disparo do cadastro / atualização

**O que é:** surgimento de demanda (novo imóvel, revisão de dados, pendência antiga, correção territorial).
**Entradas:** solicitação de secretaria, vistoria, integração, demanda do prefeito.
**Saída:** abertura/atualização do registro (com origem e responsável inicial).

### Caixa 2 — Pré-cadastro (mínimo obrigatório)

**O que é:** criação do imóvel no SIGPIM com dados mínimos.
**Mínimos:** tipo (ou incerto), endereço resumido **ou** coordenada, origem, 1 evidência.
**Saída:** ID_SIGPIM e status "Pré-cadastro".

### Caixa 3 — Checagem de duplicidade (gate)

**O que é:** verificar se o imóvel já existe no SIGPIM (evitar cadastros paralelos).
**Como:** busca por endereço/coord/polígono + comparação de evidências.
**Saídas possíveis:**

- **(OK)** segue fluxo;
- **(Duplicado)** abre "Consolidação" (mestre vs secundário), mantendo rastreabilidade (não apagar).

### Caixa 4 — Submissão para GIS (SEMURH)

**O que é:** estruturar endereço e vincular ponto/polígono inicial.
**Saída:** fila de validação GIS.

### Caixa 5 — Validação GIS (SEMURH) — *Selo GIS*

**O que é:** validação territorial oficial: endereço estruturado + geometrias + camadas.
**Saídas:**

- **Selo GIS = Validado** → prossegue;
- **Selo GIS = Conflito** → pendência de correção;
- **Selo GIS = Não validado** → imóvel permanece com baixa confiabilidade (evitar relatório oficial).

### Caixa 6 — Revisão INCID (QA/planejamento)

**O que é:** checar coerência urbano/rural e consistência para planejamento.
**Saídas:**

- Revisão OK;
- Revisão com ressalvas (gera pendência objetiva).

### Caixa 7 — Classificação patrimonial (SEMAD) + tipologia (catálogo)

**O que é:** enquadrar categoria, tipologia e natureza do imóvel.
**Saída:** imóvel classificado e pronto para regras de ocupação.

### Caixa 8 — Registro de dados físicos básicos (quando existirem)

**O que é:** área do terreno/área construída/gabarito/topografia etc.
**Owners típicos:** SEMURH (urbanístico), SEMOSP (levantamentos).
**Saída:** atributos físicos registrados (com fonte e data).

### Caixa 9 — Definição inicial de ocupação (ocupado/desocupado/desconhecido)

**O que é:** registrar situação de ocupação para orientar governança.
**Gate:** “desconhecido” gera diligência/pendência.

### Caixa 10 — Definição de gestores (patrimonial e operacional)

**O que é:** consolidar governança.
**Regras:**

- **Desocupado/sem usuário → gestor operacional = SEMAD**
- **Ocupado → gestor operacional = órgão ocupante**
- **Proteção cultural ≠ nenhum → gestor patrimonial específico = FUMPH** (SEMAD mantém cadastro mestre).

### Caixa 11 — Validação do cadastro (gate de qualidade)

**O que é:** “carimbo” de que o imóvel está confiável para relatórios oficiais.
**Critérios mínimos recomendados:** Selo GIS validado + classificação + ocupação definida + evidência mínima.
**Saída:** status “Validado” (ou “Em complementação”, se faltar algo).

### Caixa 12 — Publicação para relatórios/listas e integração

**O que é:** disponibilizar para relatórios executivos, listagens e planejamento.
**Owner técnico:** SIN/SEMAD (publicação/integrações).
**Saída:** imóvel entra em filtros e relatórios.

**Exceções tratadas no Fluxo 1:**

- **Duplicidade:** consolidação (mestre x secundário, sem apagar).
- **Conflito GIS:** SEMURH resolve e INCID revisa.
- **Baixa evidência:** imóvel fica “Em complementação”.

## Fluxo 2 - Ocupação, Destinação e Instrumentos (ocupado/desocupado; histórico/ambiental)

**Fluxo 2** garante “verdade do uso” (quem usa, por quê, e com qual instrumento).

> **Quando usar:** qualquer alteração de uso; novo órgão ocupante; imóvel desocupado; necessidade de instrumento; imóveis locados; regularização de “uso sem instrumento”.

### Caixa 1 — Disparo (evento de ocupação)

**O que é:** mudança/confirmação do uso: entrada, saída, troca de órgão, ocupação parcial.
**Entradas:** comunicação do órgão, vistoria SEMOSP, determinação da SEMAD/SEPLAN.

### Caixa 2 — Registrar situação de ocupação

**O que é:** ocupado/desocupado; nível de ocupação; datas (quando conhecidas).
**Saída:** estado de ocupação coerente para governança.

### Caixa 3 — Se ocupado: identificar órgão/unidade e responsável local

**O que é:** registrar órgão ocupante, unidade, responsável local (nome/cargo/contato).
**Owner:** órgão ocupante (conteúdo do uso).
**Validação:** SEMAD (governança).

### Caixa 4 — Registrar destinação/finalidade (uso atual)

**O que é:** finalidade prática do uso (escola, UBS, administrativo, almoxarifado etc.).
**Observação:** SEPLAN atua no **uso planejado**, não no uso atual.

### Caixa 5 — Definir gestor operacional e responsabilidades

**Regras:**

- **Ocupado → órgão ocupante é gestor operacional (uso/guarda/conservação cotidiana)**
- **Desocupado → SEMAD é gestor operacional**

### Caixa 6 — Gate: existe instrumento para o uso?

**O que é:** verificar existência e validade de termo/instrumento (para próprios) ou contrato (para locados).
**Saídas:**

- **Sim:** seguir para registro do instrumento/contrato;
- **Não:** status "Em uso sem instrumento" + pendência crítica (SLA).

### Caixa 7 — Registro do instrumento (próprio)

**O que é: tipo de instrumento, processo, vigência, condicionantes, arquivo.**
**Owner:** SEMAD.

### Caixa 8 — Registro do contrato (locado)

**O que é:** locador, vigência, valor, reajuste, fiscal do contrato, anexos.
**Owner:** SEMAD (com colaboração do órgão beneficiário).

### Caixa 9 — Alertas e prazos (vigência e renovação)

**O que é:** configurar alertas (90/60/30) e prazos de tratativa.
**Owner técnico:** SIN/SEMAD (mecanismo) | **Owner da regra:** SEMAD.

### Caixa 10 — Exceção: imóvel desocupado (porta para planejamento)

**O que é:** quando desocupado, abrir alerta/encaminhamento para SEPLAN/SEMISPE: "avaliar destinação".
**Saída:** uso planejado pode ser proposto.

### Caixa 11 — Atualização de status e fechamento do evento

**O que é:** finalizar evento de ocupação com auditoria.
**Saídas típicas:**

- "Em uso regular" (instrumento ok)
- "Em uso sem instrumento" (pendência ativa)
- "Sem uso/disponível" (desocupado)

### Caixa 12 — Reflexo em relatórios

**O que é:** atualizar listagens e relatórios (executivo/técnico/portfolio).
**Owner técnico:** SIN/SEMAD.

**Exceções tratadas no Fluxo 2:**

- **Uso sem instrumento** (pendência crítica).
- **Contrato vencendo** (alertas e tratativas).
- **Troca de ocupante** (historizar responsáveis e datas).

## Fluxo 3 - Conservação, Intervenções e Planejamento (risco; gate FUMPH; carteira; projetos especiais)

**Fluxo 3** garante "verdade da conservação e do investimento" (risco, intervenção, projeto).

> **Quando usar:** vistoria, risco, manutenção, reforma, obra; planejamento de equipamentos; qualquer intervenção física.

### Caixa 1 — Disparo (vistoria, demanda, alerta de risco)

**O que é:** pedido de vistoria, denúncia, risco apontado, demanda do prefeito, planejamento SEPLAN/SEMISPE.

### Caixa 2 — Vistoria técnica (SEMOSP) e registro de evidências

**O que é:** vistoria com fotos, laudo/relato, checklist e data.
**Saída:** evento de vistoria com evidências.

### Caixa 3 — Classificação de conservação e criticidade/risco

**O que é:** estado de conservação + risco (baixo/médio/alto) com justificativa.
**Regra:** risco alto pode "furar fila" (bypass para ação emergencial).

### Caixa 4 — Definir tipo de intervenção e escopo preliminar

**O que é:** manutenção/reforma/obra + escopo e estimativa inicial.
**Saída:** intervenção registrada (rascunho).

### Caixa 5 — Gate ambiental (quando aplicável) — SEMMAM

**O que é:** verificar restrições/licenciamento.
**Saídas:** parecer/condicionantes ou dispensa (registrada).

### Caixa 6 — Gate patrimônio histórico (quando aplicável) — FUMPH

**O que é:** se imóvel histórico e intervenção ≥ N1, exigir parecer e diretrizes.
**Saídas:** aprovado / aprovado com condicionantes / reprovado.
**Regra de trava:** sem aprovação, não passa para execução.

### Caixa 7 — Planejamento e priorização (SEPLAN)

**O que é:** enquadrar na carteira, definir prioridade/impacto/viabilidade.
**Saída:** status do projeto (estudo/ETP/TR/projeto/licitação etc.).

### Caixa 8 — Projetos especiais (SEMISPE), quando aplicável

**O que é:** enquadrar como projeto especial (programa, metas, parceiros, captação), integrado à carteira.
**Owner:** SEMISPE (projeto especial) com validação estratégica por SEPLAN.

### Caixa 9 — Preparação técnica (TR/ETP/Projeto) e autorizações

**O que é:** amadurecer documentos preparatórios e autorizações necessárias.
**Saída:** pacote pronto para contratação/execução.

### Caixa 10 — Execução da intervenção (SEMOSP ou contratado)

**O que é:** execução física com acompanhamento e registros.
**Saída:** avanço de status (em execução).

### Caixa 11 — Acompanhamento e validações durante execução

**O que é:** registros de acompanhamento (inclui FUMPH em histórico; SEMMAM se exigido).
**Saída:** conformidade com condicionantes.

### Caixa 12 — Encerramento e aceite

**O que é:** concluir obra, anexar evidências finais, atualizar conservação.
**Gate final (histórico):** exigir **Aceite final FUMPH** quando aplicável.

### Caixa 13 — Atualização pós-obra ("as built") e retorno ao ciclo

**O que é:** atualizar áreas, fotos, conservação, anexos, status e pendências resolvidas.
**Saída:** imóvel atualizado e pronto para relatórios e nova rotina.

**Exceções tratadas no Fluxo 3:**

- **Risco alto:** bypass para ação emergencial + registro obrigatório.
- **Histórico:** gate duplo (aprovação antes + aceite final depois).
- **Ambiental:** condicionantes/ licenciamento podem travar execução.

# 8. Regras de negócio, exceções e critérios de conformidade

## 8.1 Regra Próprio x Locado

14. Se Tipo=Próprio: exigir trilha dominial (métrica mínima: status registrário + evidência principal ou justificativa).
15. Se Tipo=Locado: exigir contrato de locação (locador, vigência, valor, reajuste, fiscal do contrato) e alertas de vencimento.
16. Mudança de tipo (incerto -> próprio/locado) exige justificativa e evidência anexada.

## 8.2 Regra Regular x Irregular (dominial)

17. Regular: matrícula/registro confirmados e evidências anexadas (ou integração documental).

18. Irregular: o sistema obriga abrir 'Trilha de regularização' com status, pendências e responsável (SEMAD), incluindo marcos mínimos (pesquisa cartorial, análise, encaminhamento, acompanhamento).
19. Em apuração: quando ainda não há elementos suficientes; o sistema deve impedir fechamento do cadastro como 'Validado' sem status dominial definido (regular/irregular/em apuração).

### 8.3 Regra Ocupado x Desocupado

20. Ocupado: exige órgão ocupante, unidade, responsável local, contato e destinação/finalidade.
21. Ocupado sem instrumento: gera Pendência Crítica automática para SEMAD (formalização do instrumento).
22. Desocupado: gestor operacional SEMAD; exige indicação de destinação pretendida ou 'em definição' (SEPLAN pode registrar uso planejado).

### 8.4 Regra GIS (SEMURH oficial; INCID revisor)

23. Selo GIS-SEMURH (Validado/Conflito/Não validado) define confiabilidade territorial para relatórios oficiais.
24. INCID atua como revisor: pode registrar 'OK' ou 'Ressalvas' e abrir pendências; não substitui a validação SEMURH.
25. Conflitos GIS devem ficar visíveis na capa do relatório técnico e na listagem (coluna 'Selo GIS').

### 8.5 Regra de Patrimônio Histórico (FUMPH)

26. Se imóvel histórico: seção FUMPH torna-se obrigatória (status de proteção + diretrizes mínimas).
27. Qualquer intervenção N1 ou superior exige 'Parecer FUMPH aprovado' antes de execução.
28. Encerramento de obra em imóvel histórico exige 'Aceite final FUMPH' para concluir o processo.

### 8.6 Pendências e SLAs (governança)

Pendências são o mecanismo central para evolução do cadastro: tudo que faltar deve virar pendência rastreável, com (i) dono, (ii) prazo, (iii) criticidade (baixa/média/crítica), e (iv) evidência esperada. Pendências críticas devem impactar semáforos e relatórios executivos.

## 9. Relatórios, indicadores e visões de consulta

### 9.1 Relatório executivo (1 página)

- Cabeçalho: identificação do imóvel, tipo, status, data/hora.
- Mapa + foto principal + coordenadas.
- Resumo de ocupação e instrumentos/contrato.
- Semáforos (GIS, dominial, instrumento/contrato, conservação/risco, restrições histórico/ambiental).
- Top 3 pendências (com responsável e prazo).

### 9.2 Relatório técnico detalhado (auditoria/obras/planejamento)

- Seções: Identificação, GIS, classificação, físico, ocupação, instrumentos, dominial/regularização, fiscal/patrimonial, vistorias/intervenções, planejamento (SEPLAN/SEMISPE), meio ambiente, histórico (FUMPH), pendências e anexos.
- Regras de destaque: risco alto, GIS não validado, contrato vencendo, imóvel histórico sem parecer.

### 9.3 Visão portfolio (lista de vários imóveis)

- Colunas mínimas: ID, tipo, status, endereço/bairro, ocupação, órgão ocupante, Selo GIS, situação dominial, instrumento/contrato, conservação, risco, histórico/ambiental, projetos (SEPLAN/SEMISPE), pendências críticas, última vistoria.
- Filtros padrão por secretaria (atalhos): sem instrumento, irregulares, risco alto, GIS não validado, contrato vencendo, histórico com intervenção pendente etc.

### 9.4 Indicadores recomendados (painel)

- % de imóveis com GIS validado (SEMURH).
- % de imóveis com situação dominial definida (regular/irregular/em apuração).
- % de imóveis ocupados sem instrumento (risco).
- Distribuição por conservação e risco (SEMOSP).
- Imóveis históricos com intervenções em andamento (FUMPH gates).
- Carteira de projetos: quantidade por status (SEPLAN) e projetos especiais (SEMISPE).

## 10. Rotina operacional (padrões de preenchimento e validação)

### 10.1 Rotina diária (operacional)

29. Entrada de novos imóveis (pré-cadastro): registrar ID, origem, evidência e localização mínima.
30. Triagem SEMAD: definir tipo (ou manter 'incerto' com diligência) e atribuir gestores.
31. Validação GIS (SEMURH): endereço estruturado, coordenadas, geometria e Selo GIS.
32. Revisão INCID (quando aplicável): coerência territorial/planejamento e registro de ressalvas.
33. Definição de ocupação (órgão ocupante/SEMAD) e checagem de instrumento/contrato (SEMAD).
34. Vistoria e risco (SEMOSP): quando houver demanda ou periodicidade definida.
35. Restrições (SEMMAM/FUMPH/IMPUR): quando gatilhos indicarem.
36. Planejamento (SEPLAN/SEMISPE): incluir em carteira ou projeto especial quando pertinente.
37. Relatórios e monitoramento: pendências críticas, vencimentos, risco alto e imóveis sem GIS validado.

### 10.2 Critérios mínimos para 'Status = Validado'

- Tipo definido (próprio/locado) e gestores definidos.
- Selo GIS-SEMURH = Validado (ou justificativa formal para exceção temporária, com pendência aberta).
- Classificação mínima (categoria/tipologia).
- Ocupação definida; se ocupado: órgão + responsável local + instrumento (ou pendência crítica).

- Se locado: contrato preenchido com vigência; se próprio: status dominial definido (regular/irregular/em apuração).

### 10.3 Gestão de anexos e evidências

- Todo documento anexado deve ter metadados: tipo, data, órgão de origem, referência (número/assunto) e relação com a fase do ciclo.
- Fotos devem conter data e identificação do ponto (quando possível) e ser vinculadas à aba de evidências.
- Documentos sensíveis devem respeitar perfis de acesso definidos pela SIN/SEMAD.

## 11. Roteiro de treinamento (implantação e capacitação)

### 11.1 Objetivo do treinamento

Treinar as secretarias e órgãos participantes para operar o SIGPIM com padronização mínima: como cadastrar, validar, revisar, gerar pendências, anexar evidências e emitir relatórios.

### 11.2 Formato sugerido (4 encontros)

38. Encontro 1 (2h): visão geral, governança, fases P/V/G e ficha por abas.
39. Encontro 2 (2h): módulo GIS (SEMURH/INCID) + exercícios de localização e selos.
40. Encontro 3 (2h): ocupação, instrumentos/contratos e dominial/regularização (SEMAD/SEMFAZ).
41. Encontro 4 (2h): vistorias/intervenções (SEMOSP), restrições (SEMMAM/FUMPH) e planejamento (SEPLAN/SEMISPE) + relatórios.

### 11.3 Materiais e critérios de conclusão

- Manual v1.1 (este documento) + fluxos Mermaid.
- Base de treinamento com 8 imóveis fictícios (ou 8 imóveis reais, conforme autorização).
- Conclusão: participante deve completar pelo menos 2 casos e emitir 1 relatório executivo e 1 listagem filtrada.

## 12. Casos de uso típicos e exercícios práticos (8 cenários)

Os casos abaixo devem ser usados em treinamento e em oficinas técnicas. Cada caso contém um roteiro de execução no SIGPIM. O gabarito (resultado esperado por etapa) está no Capítulo 13.

### 12.1 Caso 1 - Escola municipal própria com conflito de GIS e cadastro incompleto

#### Contexto

Escola municipal em funcionamento (SEMED como ocupante). Há endereço informal no cadastro antigo e divergência de localização em mapas.

#### Objetivo do exercício

Validar localização (GIS), completar ocupação, anexar evidências e emitir relatório executivo.

#### Órgãos envolvidos

- SEMAD
- SEMURH
- INCID

- SEMED (órgão ocupante)
- SEMOSP

### Roteiro do exercício (passo a passo)

42. Criar/confirmar Pré-cadastro com ID_SIGPIM e 1 foto (fachada).
43. Preencher CORE: tipo=Próprio, gestor patrimonial SEMAD, gestor operacional SEMED.
44. GIS (SEMURH): estruturar endereço, inserir coordenadas e geometria (ponto/polígono).
45. Revisão INCID: registrar 'Ressalva' se houver conflito e solicitar correção (pendência).
46. Ocupação: registrar unidade, responsável local e contato; anexar termo/instrumento se existir (ou abrir pendência).
47. SEMOSP: registrar vistoria inicial e estado de conservação.
48. Emitir Relatório Executivo (1 página).

Entregáveis mínimos: cadastro atualizado, evidências anexadas, pendências registradas (quando aplicável) e relatório emitido.

## 12.2 Caso 2 - Terreno desocupado próprio sem matrícula confirmada (em apuração)

### Contexto

Terreno indicado para futura creche. Não há matrícula confirmada e há apenas croqui antigo.

### Objetivo do exercício

Registrar corretamente como 'em apuração' e abrir trilha de regularização sem bloquear o cadastro.

### Órgãos envolvidos

- SEMAD
- SEMURH
- INCID
- SEPLAN

### Roteiro do exercício (passo a passo)

49. Criar Pré-cadastro com ID, origem e croqui/foto do local.
50. CORE: tipo=Próprio (ou Incerto, se necessário), ocupação=Desocupado, gestor operacional SEMAD.
51. GIS (SEMURH): registrar ponto e endereço de referência; marcar Selo GIS conforme validação.
52. Dominial: registrar status=Em apuração e abrir pendências de pesquisa cartorial (SEMAD).
53. Planejamento (SEPLAN): registrar uso planejado 'creche' e prioridade preliminar.
54. Emitir listagem filtrada: 'Desocupados + Em apuração'.

Entregáveis mínimos: cadastro atualizado, evidências anexadas, pendências registradas (quando aplicável) e relatório emitido.

## 12.3 Caso 3 - Imóvel locado para unidade de saúde com contrato vencendo

### Contexto

Unidade de saúde funciona em imóvel locado. Contrato vence em 45 dias.

### Objetivo do exercício

Atualizar contrato, configurar alerta e preparar decisão (renovar ou migrar).

### Órgãos envolvidos

- SEMAD
- SEMFAZ
- SEMURH
- SEPLAN
- SEMISPE (se houver projeto alternativo)

### Roteiro do exercício (passo a passo)

55. Localizar imóvel no SIGPIM (ou criar cadastro se inexistente).
56. CORE: tipo=Locado; gestor patrimonial SEMAD; gestor operacional órgão ocupante; ocupação=Ocupado.
57. Contrato: preencher locador, vigência, valor, reajuste e fiscal; anexar PDF do contrato.
58. Configurar alerta de vencimento (ex.: 60/30/15 dias) e pendência de decisão.
59. SEMFAZ: confirmar inscrição e valor venal (para comparativos) quando aplicável.
60. SEPLAN: registrar cenário A (renovação) e cenário B (mudança), com observações.
61. Emitir relatório técnico para decisão.

Entregáveis mínimos: cadastro atualizado, evidências anexadas, pendências registradas (quando aplicável) e relatório emitido.

## 12.4 Caso 4 - Ocupação irregular/invasão em imóvel municipal

### Contexto

Imóvel municipal com ocupação não autorizada. Não há responsável formal nem instrumento.

### Objetivo do exercício

Registrar ocupação, risco e pendências críticas, mantendo rastreabilidade sem validar indevidamente.

### Órgãos envolvidos

- SEMAD
- SEMURH
- INCID
- SEMOSP
- SEMMAM (se área sensível)

### Roteiro do exercício (passo a passo)

62. Criar/atualizar cadastro com evidências (fotos e relatório de ocorrência).
63. CORE: status=Pré ou Validado com ressalvas (conforme política interna); marcar 'ocupação não regularizada'.
64. Ocupação: registrar como 'Ocupado' com ocupante=Não identificado e responsável local=Não identificado.
65. Abrir pendências críticas: regularização de ocupação (SEMAD) e vistoria de risco (SEMOSP).
66. GIS: validar localização (SEMURH) e registrar observações de conflito se houver.
67. SEMOSP: vistoria e classificação de risco; registrar ações recomendadas.
68. Emitir relatório técnico com destaque de risco e pendências críticas.

Entregáveis mínimos: cadastro atualizado, evidências anexadas, pendências registradas (quando aplicável) e relatório emitido.

## 12.5 Caso 5 - Imóvel histórico com necessidade de reforma (gate FUMPH)

### Contexto

Imóvel tombado no centro histórico, ocupado por secretaria. Necessita reforma de cobertura e instalações.

### Objetivo do exercício

Executar fluxo de intervenção com parecer e aceite FUMPH obrigatórios.

### Órgãos envolvidos

- SEMAD
- FUMPH
- SEMOSP
- SEPLAN
- SEMURH
- INCID

### Roteiro do exercício (passo a passo)

69. Confirmar status histórico na aba FUMPH e anexar documentação de proteção.
70. SEMOSP: vistoria, laudo e classificação de risco; propor intervenção N1/N2.
71. Abrir processo de intervenção: escopo, orçamento preliminar e cronograma.
72. Gate FUMPH: solicitar parecer, registrar condicionantes e acompanhamento.
73. SEPLAN: registrar na carteira (prioridade/viabilidade) e alinhar fonte de recurso.
74. Execução (quando autorizada): registrar marcos e anexar evidências.
75. Encerramento: exigir Aceite final FUMPH e atualização do estado de conservação.

Entregáveis mínimos: cadastro atualizado, evidências anexadas, pendências registradas (quando aplicável) e relatório emitido.

## 12.6 Caso 6 - Área com restrição ambiental para implantação de equipamento público

### Contexto

Área próxima a curso d'água/mangue, proposta para implantação de equipamento público.

### Objetivo do exercício

Registrar restrição ambiental e condicionar planejamento à análise SEMMAM.

### Órgãos envolvidos

- SEMAD
- SEMMAM
- SEMURH
- INCID
- SEPLAN
- SEMISPE

### Roteiro do exercício (passo a passo)

76. Criar cadastro do imóvel/área (ponto/polígono) com evidências fotográficas.
77. GIS SEMURH: validar geometria e camadas; anexar mapa temático quando disponível.
78. SEMMAM: registrar restrições, necessidade de licenciamento e parecer preliminar.
79. INCID: revisar coerência territorial/uso do solo e registrar ressalvas se necessário.
80. SEPLAN: registrar estudo de viabilidade condicionado a parecer ambiental.

81. SEMISPE: se enquadrado em programa estratégico, registrar como projeto especial (status=Estudo).
82. Emitir relatório técnico com condicionantes ambientais.

Entregáveis mínimos: cadastro atualizado, evidências anexadas, pendências registradas (quando aplicável) e relatório emitido.

## 12.7 Caso 7 - Projeto especial SEMISPE (eficiência energética) em prédio administrativo

### Contexto

Prédio administrativo próprio com alto consumo. Pretende-se instalar energia solar e modernizar iluminação.

### Objetivo do exercício

Vincular projeto especial SEMISPE ao imóvel e integrar com intervenção/planejamento.

### Órgãos envolvidos

- SEMAD
- SEMISPE
- SEPLAN
- SEMOSP
- SEMFAZ

### Roteiro do exercício (passo a passo)

83. Selecionar imóvel com dados básicos validados (CORE + GIS).
84. SEMOSP: registrar vistoria técnica e escopo preliminar da intervenção.
85. SEMISPE: criar registro de projeto especial (programa, metas, cronograma, parceiros).
86. SEPLAN: alinhar carteira e prioridade (se necessário).
87. SEMFAZ: registrar dados econômicos/referências fiscais quando aplicável para comparativos.
88. Atualizar relatórios: destacar projeto especial e status.
89. Emitir relatório executivo 1 página para gestão.

Entregáveis mínimos: cadastro atualizado, evidências anexadas, pendências registradas (quando aplicável) e relatório emitido.

## 12.8 Caso 8 - Divergência fiscal e necessidade de saneamento (SEMFAZ x cadastro)

### Contexto

Imóvel cadastrado com endereço e área, mas sem inscrição imobiliária e com valor venal divergente do observado.

### Objetivo do exercício

Registrar divergência fiscal, abrir pendências e corrigir dados sem perder rastreabilidade.

### Órgãos envolvidos

- SEMAD
- SEMFAZ
- SEMURH
- INCID

### Roteiro do exercício (passo a passo)

90. Identificar inconsistência na aba fiscal (SEMFAZ) e registrar ocorrência.
91. SEMURH: confirmar endereço estruturado e, se necessário, corrigir georreferenciamento.
92. SEMFAZ: incluir/validar inscrição imobiliária e valores venais por exercício (ou justificar ausência).
93. SEMAD: atualizar avaliação patrimonial e anexar laudo/critério utilizado.
94. INCID: revisão de coerência (área, zoneamento, localização) e registro de ressalvas se houver.
95. Encerrar pendências após evidências anexadas.
96. Emitir listagem: 'Pendências fiscais resolvidas no período'.

Entregáveis mínimos: cadastro atualizado, evidências anexadas, pendências registradas (quando aplicável) e relatório emitido.

## 13. Gabarito - Resultados esperados dos exercícios

Este gabarito define o que deve ser considerado 'correto' em cada etapa dos 8 casos, para fins de treinamento e validação interna. Sempre que o sistema não permitir concluir uma etapa (ex.: gate FUMPH), o resultado esperado é a geração de pendência e bloqueio controlado, com evidência anexada.

### 13.1 Caso 1 - Escola municipal própria com conflito de GIS e cadastro incompleto

97. 1) Pré-cadastro criado/confirmado com ID_SIGPIM + origem + 1 foto vinculada ao imóvel.
98. 2) CORE preenchido: Tipo=Próprio; gestores definidos (patrimonial SEMAD; operacional SEMED); status ao menos 'Pré-cadastro'.
99. 3) GIS: endereço estruturado e coordenadas registradas; geometria criada; Selo GIS-SEMURH definido (Validado/Conflito).
100. 4) Revisão INCID registrada: 'OK' se sem conflito; 'Ressalva' se divergência; pendência aberta com descrição objetiva e prazo.
101. 5) Ocupação: Ocupado=Sim; órgão ocupante=SEMED; responsável local e contato preenchidos; instrumento anexado OU pendência crítica 'formalizar instrumento'.
102. 6) Vistoria SEMOSP registrada com data, estado de conservação e recomendação.
103. 7) Relatório executivo emitido com mapa, foto, semáforos e top pendências.

### 13.2 Caso 2 - Terreno desocupado próprio sem matrícula confirmada (em apuração)

104. 1) Pré-cadastro com ID + evidência (croqui/foto) anexada e metadados.
105. 2) CORE: ocupação=Desocupado; gestor operacional=SEMAD; tipo=Próprio (ou Incerto, com diligência aberta).
106. 3) GIS: ponto e endereço de referência registrados; Selo GIS-SEMURH conforme validação; pendência se faltar geometria/qualidade.
107. 4) Dominial: status=Em apuração; pendências abertas (pesquisa cartorial, análise de documentos) com responsável SEMAD e prazos.
108. 5) Planejamento: uso planejado registrado (creche) com observação de dependências (dominial/GIS).
109. 6) Listagem exportada/emitida filtrando 'Desocupados + Em apuração'.

### 13.3 Caso 3 - Imóvel locado para unidade de saúde com contrato vencendo

110. 1) Imóvel existente localizado ou cadastrado; evidência mínima anexada se cadastro novo.
111. 2) CORE: Tipo=Locado; ocupação=Ocupado; gestores definidos; órgão ocupante registrado.
112. 3) Contrato: todos os campos essenciais preenchidos (locador, vigência, valor, reajuste, fiscal) + arquivo do contrato anexado.
113. 4) Alerta configurado e pendência criada para decisão/renovação (com prazo antes do vencimento).
114. 5) Fiscal: inscrição e referência de valores registrada quando disponível; divergências viram pendência SEMFAZ.
115. 6) Planejamento: registro dos cenários A/B e observações; quando aplicável, encaminhar para carteira.
116. 7) Relatório técnico emitido com destaque de 'contrato vencendo'.

### 13.4 Caso 4 - Ocupação irregular/invasão em imóvel municipal

117. 1) Cadastro contém evidências robustas (fotos + relatório/ocorrência) com metadados.
118. 2) Status não pode ser 'Gestão plena' sem regularização; esperado: Pré-cadastro ou Validado com ressalvas, conforme política interna; ocupação marcada como 'não regularizada'.
119. 3) Ocupação: Ocupado=Sim; ocupante=Não identificado; responsável local=Não identificado; observações registradas.
120. 4) Pendências críticas abertas: (i) regularização/medidas administrativas (SEMAD), (ii) vistoria de risco (SEMOSP).
121. 5) GIS validado ou em pendência; conflito territorial registrado, se existir.
122. 6) Vistoria SEMOSP: risco classificado e recomendações registradas.
123. 7) Relatório técnico emitido destacando risco e pendências críticas.

### 13.5 Caso 5 - Imóvel histórico com necessidade de reforma (gate FUMPH)

124. 1) Aba FUMPH preenchida: status de proteção, identificação do tombamento e diretrizes mínimas; documentação anexada.
125. 2) SEMOSP: laudo de vistoria anexado e criticidade/risco classificados.
126. 3) Processo de intervenção criado com escopo, estimativa e cronograma preliminar.
127. 4) Gate FUMPH acionado: solicitação de parecer registrada; após análise, parecer=aprovado ou com condicionantes; sem parecer aprovado, execução deve permanecer bloqueada.
128. 5) SEPLAN: registro na carteira com prioridade/viabilidade e observações de condicionantes FUMPH.
129. 6) Execução: marcos registrados e evidências anexadas; acompanhamento FUMPH registrado quando exigido.
130. 7) Encerramento: Aceite final FUMPH registrado; estado de conservação atualizado; pendências encerradas.

### 13.6 Caso 6 - Área com restrição ambiental para implantação de equipamento público

131. 1) Cadastro criado com geometria adequada (ponto/polígono) e evidências fotográficas.
132. 2) GIS SEMURH validado e camadas/observações anexadas quando disponíveis.
133. 3) SEMMAM: restrições registradas, necessidade de licenciamento indicada e parecer (mesmo preliminar) anexado ou pendência criada.

134. 4) INCID: revisão registrada (OK/Ressalva) com justificativa técnica.
135. 5) SEPLAN: estudo/viabilidade registrado como 'condicionado a parecer/licenciamento'.
136. 6) SEMISPE: se aplicável, projeto especial criado com status=Estudo e metas mínimas.
137. 7) Relatório técnico emitido destacando condicionantes ambientais.

### 13.7 Caso 7 - Projeto especial SEMISPE (eficiência energética) em prédio administrativo

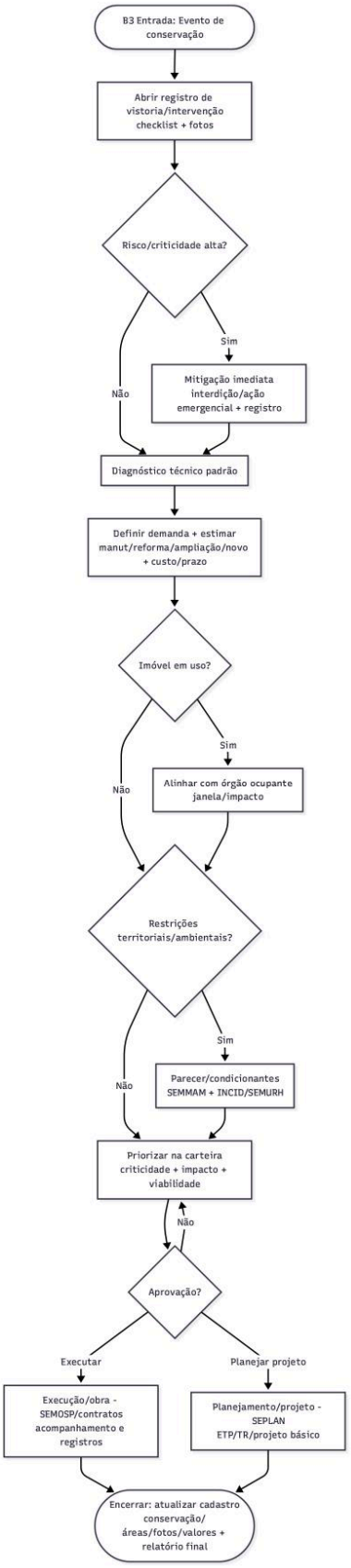
138. 1) Imóvel com CORE + GIS válidos (ou pendência formal se faltar GIS).
139. 2) SEMOSP: vistoria e escopo preliminar registrados; quando necessário, estimativa de custos.
140. 3) SEMISPE: projeto especial registrado (programa, metas, cronograma, parceiros) e vinculado ao imóvel.
141. 4) SEPLAN: carteira alinhada (quando necessário) e prioridade definida.
142. 5) SEMFAZ: dados econômicos/referências fiscais registrados quando aplicáveis (ou justificativa).
143. 6) Relatórios atualizados evidenciando projeto especial e status.
144. 7) Relatório executivo emitido para gestão.

### 13.8 Caso 8 - Divergência fiscal e necessidade de saneamento (SEMFAZ x cadastro)

145. 1) Divergência fiscal registrada como ocorrência e pendência aberta (SEMFAZ) com descrição objetiva.
146. 2) SEMURH: endereço estruturado confirmado e correções de georreferenciamento registradas; Selo GIS atualizado.
147. 3) SEMFAZ: inscrição e valores venais preenchidos por exercício; se não houver, justificativa e pendência de saneamento.
148. 4) SEMAD: avaliação patrimonial ajustada e laudo/critério anexados.
149. 5) INCID: revisão de coerência registrada; ressalvas viram pendência se necessário.
150. 6) Pendências encerradas apenas após evidências anexadas e validações registradas.
151. 7) Listagem emitida filtrando itens saneados no período.

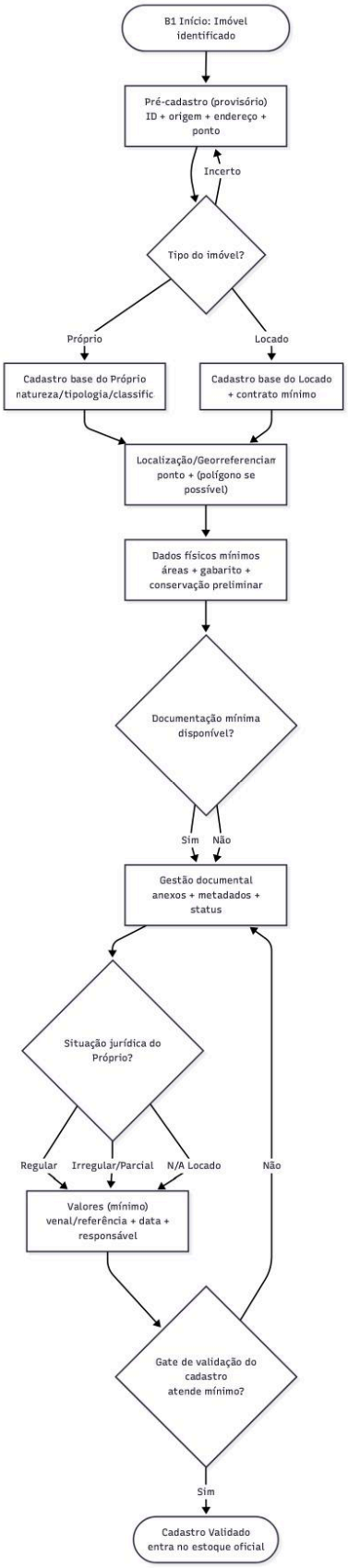
# Anexo A - Diagramas

## Opção A - Fluxo macro único (12-15 caixas)

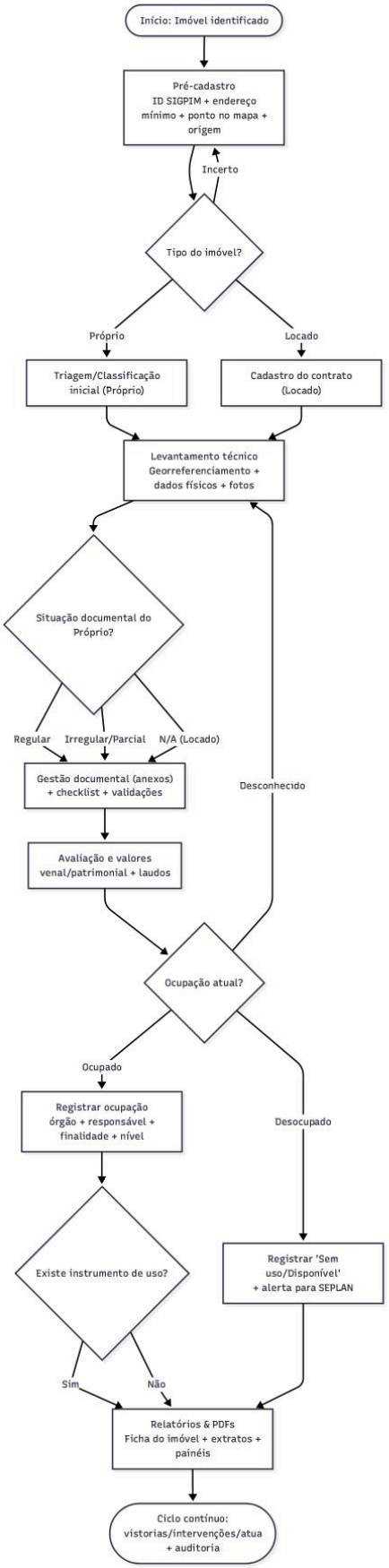


## Opção B - Fluxos detalhados (3 fluxos com gates e exceções)

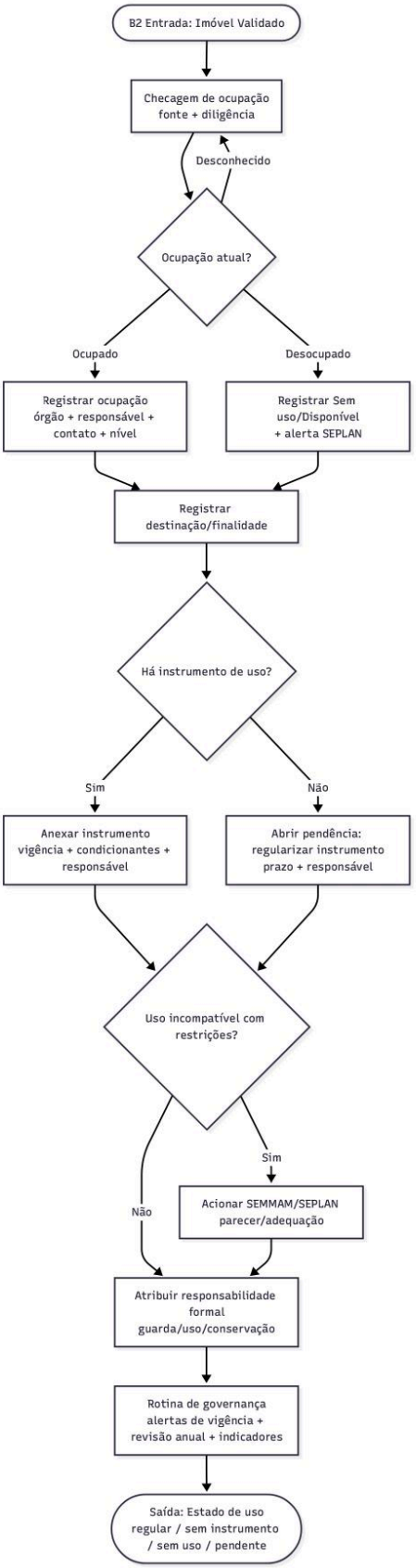
### Fluxo 1 - Cadastro e Validação (próprio/locado; regular/irregular; GIS)



## Fluxo 2 - Ocupação, Destinação e Instrumentos (ocupado/desocupado; histórico/ambiental)



## Fluxo 3 - Conservação, Intervenções e Planejamento (risco; gate FUMPH; carteira; projetos especiais)



## Anexo B - Matriz RACI (visão por atividades)

| Atividade | SIN/SEMAD | SEMAD | SEMURH | INCID | Órgão ocupante | SEPLAN | SEMISPE | SEMOSP | SEMFAZ | SEMMAM | IMPUR | FUMPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquitetura, hospedagem, segurança, backup | A | C | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Perfis, acessos, auditoria e suporte técnico | A | C | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Pré-cadastro (entrada de novo imóvel) | I | A/R | C | I | C/R | I | I | I | I | I | I | I |
| Catálogos e classificação mínima | I | A/R | C | C | C | I | I | I | I | I | I | I |
| GIS: endereço, coordenadas, geometria, selo GIS | I | C | A/R | C/R | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Revisão/checagem territorial e planejamento (QA) | I | C | C | A/R | I | C | I | I | I | I | I | I |
| Ocupação, unidade e responsável local | I | C | I | I | A/R | I | I | I | I | I | I | I |
| Instrumentos de uso e contratos de locação | I | A/R | I | I | C | I | I | I | I | I | I | I |
| Dominial e regularização (trilhas e pendências) | I | A/R | C | C | I | I | I | I | I | I | I | C |
| Fiscal/tributário (inscrição e valores venais) | I | C | I | I | I | I | I | I | A/R | I | I | I |
| Avaliação patrimonial (valor para registro) | I | A/R | I | I | C | I | I | C | C | I | I | I |
| Vistorias, conservação, criticidade/risco | I | C | I | I | C | I | I | A/R | I | I | I | C |
| Planejamento e carteira de projetos | I | C | C | C | C | A/R | C | I | I | I | I | C |
| Projetos especiais (programas estratégicos) | I | C | C | C | C | C | A/R | I | I | I | I | C |
| Restrições e parecer ambiental | I | C | C | C | I | C | C | I | I | A/R | I | C |
| Patrimônio histórico: diretrizes, parecer e aceite | I | C | I | I | C | C | C | C | I | I | I | A/R |
| Modelos de relatórios e indicadores (governança) | C | A/R | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |

Legenda RACI: R = Responsável (executa); A = Aprovador/Accountable (responde pelo resultado); C = Consultado; I = Informado.

# Anexo C - Backlog (épicos → features → histórias)

Estrutura sugerida para desdobramento ágil do SIGPIM. As histórias estão em formato padrão (Como <perfil>, quero <ação>, para <benefício>).

## Épico 1 - Cadastro, Identificação e Catálogos

### Feature 1.1 - Cadastro do imóvel (pré-cadastro e validação)

- Como operador SEMAD, quero criar um pré-cadastro com ID e evidência, para registrar rapidamente um imóvel novo sem perder rastreabilidade.
- Como operador, quero converter pré-cadastro em cadastro validado mediante checklist, para garantir padrão mínimo de dados.

### Feature 1.2 - Catálogos e classificação

- Como gestor SEMAD, quero manter catálogos de tipologia/categoria, para padronizar relatórios e evitar termos livres.
- Como usuário, quero classificar o imóvel por tipologia e categoria, para permitir filtros e indicadores.

## Épico 2 - GIS e Territorialização (SEMURH + revisão INCID)

### Feature 2.1 - Geocodificação e selo GIS

- Como técnico SEMURH, quero registrar coordenadas e geometria (ponto/polígono), para visualizar o imóvel no mapa.
- Como técnico SEMURH, quero atribuir Selo GIS (Validado/Conflito/Não validado), para indicar confiabilidade territorial.

### Feature 2.2 - Revisão de consistência (INCID)

- Como revisor INCID, quero registrar ressalvas e abrir pendências de correção GIS, para melhorar a qualidade sem bloquear o fluxo.

## Épico 3 - Ocupação, Responsáveis e Instrumentos

### Feature 3.1 - Ocupação e responsáveis locais

- Como órgão ocupante, quero registrar unidade e responsável local, para que notificações e rotinas cheguem à pessoa certa.
- Como SEMAD, quero definir gestor operacional padrão (SEMAD quando desocupado), para não haver imóveis sem dono operacional.

### Feature 3.2 - Instrumentos e contratos

- Como SEMAD, quero cadastrar termo/instrumento de uso e vigência, para formalizar ocupações.
- Como SEMAD, quero cadastrar contrato de locação com alertas de vencimento, para evitar descontinuidade de serviço.

## Épico 4 - Documentação dominial e trilhas de regularização

### Feature 4.1 - Registro dominial e pesquisa cartorial

- Como SEMAD, quero registrar matrícula e evidências (certidões/registro), para sustentar situação dominial.
- Como SEMAD, quero marcar status (regular/irregular/em apuração), para orientar ações e relatórios.

### Feature 4.2 - Trilha de regularização

- Como SEMAD, quero criar uma trilha de regularização com marcos, pendências e responsáveis, para acompanhar evolução por imóvel.

## Épico 5 - Fiscal/Tributário e Avaliação patrimonial

### Feature 5.1 - Dados fiscais (SEMFAZ)

- Como SEMFAZ, quero registrar inscrição imobiliária e valores venais por exercício, para apoiar comparativos e auditoria.
- Como SEMFAZ, quero sinalizar divergência fiscal como pendência, para saneamento coordenado.

### Feature 5.2 - Avaliação patrimonial (SEMAD)

- Como SEMAD, quero registrar valor patrimonial e método, para suportar registro patrimonial e relatórios.

## Épico 6 - Vistorias, conservação e intervenções (SEMOSP)

### Feature 6.1 - Vistorias e classificação de risco

- Como SEMOSP, quero registrar vistoria com estado de conservação e criticidade/risco, para priorizar intervenções.
- Como SEMOSP, quero programar periodicidade de vistoria conforme risco, para manter monitoramento contínuo.

### Feature 6.2 - Intervenções e histórico de obra

- Como SEMOSP, quero registrar intervenções com escopo, custo e marcos, para rastrear histórico e resultados.

## Épico 7 - Planejamento (SEPLAN) e Projetos Especiais (SEMISPE)

### Feature 7.1 - Carteira de projetos (SEPLAN)

- Como SEPLAN, quero vincular imóveis a projetos e status de carteira, para priorizar investimento e governança.

### Feature 7.2 - Projetos especiais (SEMISPE)

- Como SEMISPE, quero registrar projetos especiais e metas vinculadas ao imóvel, para consolidar programas estratégicos.

## Épico 8 - Restrições (SEMMAM/IMPUR/FUMPH) e gates

### Feature 8.1 - Restrições ambientais (SEMMAM)

- Como SEMMAM, quero registrar restrições e parecer/condicionantes, para condicionar planejamento e obra.

### Feature 8.2 - Patrimônio histórico (FUMPH gate)

- Como FUMPH, quero emitir parecer e registrar condicionantes, para permitir intervenção conforme proteção cultural.
- Como FUMPH, quero registrar aceite final, para encerrar obra em imóvel histórico com segurança.

## Épico 9 - Relatórios, painéis e exportações

### Feature 9.1 - Relatório executivo e técnico

- Como gestor, quero emitir relatório executivo 1 página por imóvel, para decisão rápida.
- Como técnico, quero emitir relatório técnico detalhado, para auditoria e instrução de processos.

### Feature 9.2 - Visão portfolio e filtros

- Como gestor, quero listar imóveis por filtros (risco alto, sem instrumento, irregular etc.), para priorizar ações.

## Épico 10 - Governança técnica (SIN/SEMAD) e integrações

### Feature 10.1 - Perfis, trilha de auditoria e logs

- Como SIN/SEMAD, quero perfis por órgão e domínio, para garantir segurança e responsabilidade.
- Como auditor, quero trilha de auditoria por campo, para rastrear alterações relevantes.

### Feature 10.2 - Importação/exportação e integrações

- Como SIN/SEMAD, quero importar planilhas e anexos em lote, para acelerar implantação.
- Como SIN/SEMAD, quero integrar com bases existentes (quando disponíveis), para evitar retrabalho e divergências.

# Anexo D - Dicionário de dados da Ficha do Imóvel (campo a campo)

Observações: (i) 'Obrig.' indica obrigatoriedade por fase (P=Pré-cadastro, V=Validação, G=Gestão plena); (ii) Owners e validadores seguem a governança descrita no Capítulo 5; (iii) Campos podem ser aplicáveis por regra (próprio/locado; ocupado/desocupado; histórico/ambiental).

## Aba 1 - Identificação e Governança (CORE)

Owner: SEMAD | Validador/Revisor: SEMAD

| Campo | Descrição | Tipo | Obrig. (P/V/G) | Owner | Validador | Regras/Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id_sigpim | Identificador único do imóvel no SIGPIM. | Texto (UUID/código) | P/V/G | SEMAD | SEMAD | Não reutilizar; chave para integrações. |
| status_cadastro | Fase do cadastro: Pré-cadastro, Validado, Gestão plena. | Enum | P/V/G | SEMAD | SEMAD | Mudança de status registra auditoria. |
| tipo_imovel | Próprio, Locado, Incerto (temporário). | Enum | P/V/G | SEMAD | SEMAD | Define regras e campos obrigatórios. |
| categoria_macro | Categoria macro (ex.: Educação, Saúde, Administração, Assistência etc.). | Enum | V/G | SEMAD | SEMAD | Catálogo padronizado. |
| tipologia | Tipologia do imóvel (ex.: escola, creche, UBS, prédio administrativo, terreno). | Enum | V/G | SEMAD | SEMAD | Pode ter subtipologia. |
| nome_referencia | Nome popular/referência do imóvel. | Texto | P/V/G | SEMAD | SEMAD | Usar quando não há denominação oficial. |
| codigo_legado | Código em sistema/planilha anterior (se houver). | Texto | Opcional | SEMAD | SEMAD | Para migração. |
| origem_cadastro | Origem/justificativa da entrada (levantamento, demanda, processo, denúncia). | Texto/Enum | P/V/G | SEMAD | SEMAD | Indicar referência do processo quando existir. |
| data_cadastro | Data de criação do registro no sistema. | Data/hora | P/V/G | SIN/SEMAD (auto) | — | Automático. |
| usuario_cadastro | Usuário responsável pela criação do registro. | Texto | P/V/G | SIN/SEMAD (auto) | — | Automático. |
| gestor_patrimonial | Órgão responsável patrimonialmente (owner do imóve | Enum (órgão) | V/G | SEMAD | SEMAD | Regra: SEMAD como cadastro mestre. |
| gestor_operacional | Órgão responsável pelo uso/guarda/rotina. | Enum (órgão) | V/G | SEMAD/Órgão ocupante | SEMAD | Regra: órgão ocupante; se desocupado, SEMAD. |
| unidade_gestora | Unidade/setor interno do gestor operacional. | Texto | V/G | Órgão ocupante/SEMAD | SEMAD | Ex.: escola X, UBS Y. |
| situacao_uso | Ativo, Inativo, Em transição, Em obra, Interditado (quando aplicável). | Enum | V/G | SEMAD/SEMOSP | SEMAD | Interditado deve ter laudo/anexo. |
| prioridade_monitoramento | Prioridade para governança (baixa/média/alta). | Enum | Opcional | SEMAD/SEPLAN | SEMAD | Usar para carteira e risco. |
| observacoes_gerais | Observações gerais e contexto resumido. | Texto longo | Opcional | SEMAD | SEMAD | Evitar dados pessoais sensíveis. |

## Aba 2 - Localização e GIS

Owner: SEMURH | Validador/Revisor: SEMURH (valida) / INCID (revisa)

| Campo | Descrição | Tipo | Obrig. (P/V/G) | Owner | Validador | Regras/Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| endereco_logradouro | Logradouro (tipo e nome). | Texto | P/V/G | SEMURH | SEMURH | Estruturado (padrão). |
| endereco_numero | Número / sem número. | Texto | P/V/G | SEMURH | SEMURH | Se S/N, justificar em observação. |
| endereco_complemento | Complemento (quadra/lote, bloco, referência). | Texto | Opcional | SEMURH | SEMURH | — |
| bairro | Bairro/localidade. | Texto/Enum | V/G | SEMURH | SEMURH | Padrão oficial quando disponível. |
| distrito_regional | Distrito/região administrativa. | Texto/Enum | Opcional | INCID | INCID | Conforme base territorial. |
| cep | CEP. | Texto | Opcional | SEMURH | SEMURH | — |
| latitude | Latitude. | Número (decimal) | P/V/G | SEMURH | SEMURH | Sistema WGS84 recomendado. |
| longitude | Longitude. | Número (decimal) | P/V/G | SEMURH | SEMURH | — |
| sistema_coordenadas | Referência de coordenadas (ex.: WGS84). | Texto | V/G | SEMURH | SEMURH | Padronizar. |
| geometria_tipo | Ponto, Polígono, Linha (quando aplicável). | Enum | V/G | SEMURH | SEMURH | Polígono recomendado para terrenos e áreas. |
| geometria_wkt_geojson | Representação da geometria (WKT/GeoJSON) ou referência interna. | Texto | V/G | SIN/SEMAD (sistema) | SEMURH | Armazenamento conforme arquitetura. |
| fonte_geometria | Fonte (levantamento, drone, planta, cadastro, mapa). | Texto/Enum | V/G | SEMURH | SEMURH | — |
| precisao_localizacao | Estimativa de precisão (alta/média/baixa). | Enum | Opcional | SEMURH | SEMURH | Útil para governança. |
| selo_gis_semurh | Validado, Conflito, Não validado. | Enum | V/G | SEMURH | SEMURH | Campo-chave para relatórios oficiais. |
| data_validacao_gis | Data da validação GIS. | Data | V/G | SEMURH | SEMURH | — |
| tecnico_validacao_gis | Responsável técnico pela validação. | Texto | V/G | SEMURH | SEMURH | — |
| revisao_incid_status | OK, Ressalva, Pendente. | Enum | Opcional | INCID | INCID | Não substitui selo GIS. |
| revisao_incid_observacao | Justificativa/observação da revisão. | Texto longo | Opcional | INCID | INCID | Se Ressalva: abrir pendência vinculada. |
| camadas_relevantes | Camadas/zonas relevantes (ex.: zoneamento, APP, tombamento) - referência. | Texto | Opcional | SEMURH/INCID | INCID | Preferir referência a camadas oficiais. |

## Aba 3 - Classificação e Uso

Owner: SEMAD + órgão ocupante | Validador/Revisor: SEMAD

| Campo | Descrição | Tipo | Obrig. (P/V/G) | Owner | Validador | Regras/Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| categoria_funcional | Categoria funcional (educação, saúde, assistência, cultura, administração etc.). | Enum | V/G | SEMAD | SEMAD | Relacionada a políticas públicas. |
| uso_atual | Uso atual do imóvel. | Enum/Texto | V/G | Órgão ocupante/SEMAD | SEMAD | Se desocupado: 'sem uso'. |
| uso_planejado | Uso planejado (futuro) para fins de planejamento. | Enum/Texto | Opcional | SEPLAN | SEPLAN | Pode gerar demanda de projeto. |
| publico_atendido | Público atendido (quando equipamento público). | Texto | Opcional | Órgão ocupante | SEMAD | Ex.: alunos, pacientes. |
| horario_funcionamento | Horário de funcionamento (quando aplicável). | Texto | Opcional | Órgão ocupante | SEMAD | — |
| capacidade_instalada | Capacidade instalada/estimada (quando aplicável). | Número/Texto | Opcional | Órgão ocupante | SEMAD | Ex.: vagas, leitos. |

## Aba 4 - Dados físicos e construtivos

Owner: SEMURH/SEMOSP | Validador/Revisor: SEMOSP

| Campo | Descrição | Tipo | Obrig. (P/V/G) | Owner | Validador | Regras/Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| area_terreno_m2 | Área do terreno em m². | Número | V/G | SEMURH/SEMOSP | SEMAD | Pode vir de matrícula/planta. |
| area_construida_m2 | Área construída em m². | Número | V/G | SEMURH/SEMOSP | SEMAD | — |
| numero_pavimentos | Número de pavimentos. | Número | Opcional | SEMURH/SEMOSP | SEMAD | — |
| gabarito | Gabarito/altura (quando relevante). | Texto/Número | Opcional | SEMURH | SEMURH | — |
| ano_construcao | Ano aproximado da construção. | Ano | Opcional | SEMAD/SEMOSP | SEMAD | — |
| tipo_estrutura | Estrutura predominante (alvenaria, concreto etc.). | Texto/Enum | Opcional | SEMOSP | SEMOSP | — |
| topografia | Características topográficas (plano, declive, alagadiço etc.). | Enum/Texto | Opcional | SEMURH/INCID | INCID | Importante para obras. |
| infra_agua | Abastecimento de água (sim/não/observações). | Enum/Texto | Opcional | Órgão ocupante/SEMOSP | SEMOSP | — |
| infra_energia | Energia elétrica (sim/não/observações). | Enum/Texto | Opcional | Órgão ocupante/SEMOSP | SEMOSP | — |
| infra_esgoto | Esgotamento sanitário (sim/não/observações). | Enum/Texto | Opcional | Órgão ocupante/SEMOSP | SEMOSP | — |
| acessibilidade | Condições de acessibilidade (adequado/parcial/inadequado). | Enum | Opcional | SEMOSP | SEMOSP | Pode gerar ação na carteira. |
| estado_conservacao_atual | Estado de conservação (ótimo/bom/regular/ruim/péssimo). | Enum | V/G | SEMOSP | SEMOSP | Atualizado via vistorias. |
| observacoes_construtivas | Observações construtivas relevantes. | Texto longo | Opcional | SEMOSP | SEMOSP | — |

## Aba 5 - Ocupação e Destinação

Owner: Órgão ocupante / SEMAD | Validador/Revisor: SEMAD

| Campo | Descrição | Tipo | Obrig. (P/V/G) | Owner | Validador | Regras/Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ocupacao_status | Ocupado, Desocupado, Desconhecido, Ocupação não regularizada. | Enum | V/G | SEMAD/Órgão ocupante | SEMAD | Define regras de instrumento e responsáveis. |
| orgao_ocupante | Órgão ocupante principal. | Enum (órgão) | V/G (se ocupado) | Órgão ocupante | SEMAD | — |
| unidade_ocupante | Unidade/estabelecimento dentro do órgão. | Texto | V/G (se ocupado) | Órgão ocupante | SEMAD | Ex.: escola, UBS, setor. |
| responsavel_local_nome | Nome do responsável local. | Texto | V/G (se ocupado) | Órgão ocupante | SEMAD | Evitar dados pessoais desnecessários. |
| responsavel_local_contato | Contato institucional (telefone/e-mail). | Texto | V/G (se ocupado) | Órgão ocupante | SEMAD | Preferir contato institucional. |
| ocupacao_data_inicio | Data de início da ocupação. | Data | Opcional | Órgão ocupante/SEMAD | SEMAD | Se desconhecida, justificar. |
| ocupacao_data_fim_prevista | Data prevista de fim (quando temporário). | Data | Opcional | Órgão ocupante/SEMAD | SEMAD | — |
| nivel_ocupacao | Total, Parcial, Compartilhado. | Enum | Opcional | Órgão ocupante/SEMAD | SEMAD | Se parcial/compartilhado, indicar detalhes. |
| destinacao_finalidade | Finalidade do uso (ex.: ensino fundamental, atendimento básico etc.). | Texto/Enum | V/G (se ocupado) | Órgão ocupante | SEMAD | — |
| observacoes_ocupacao | Observações e condicionantes da ocupação. | Texto longo | Opcional | Órgão ocupante/SEMAD | SEMAD | — |

## Aba 6 - Instrumentos e Contratos

Owner: SEMAD | Validador/Revisor: SEMAD

| Campo | Descrição | Tipo | Obrig. (P/V/G) | Owner | Validador | Regras/Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| instrumento_existe | Indica se há instrumento formal de uso/cessão/permissão. | Boolean | V/G (se ocupado) | SEMAD | SEMAD | Se não existir e ocupado, gera pendência crítica. |
| instrumento_tipo | Tipo de instrumento (cessão, permissão, comodato, termo etc.). | Enum | V/G (se existe) | SEMAD | SEMAD | — |
| instrumento_numero | Número/identificador do instrumento. | Texto | V/G (se existe) | SEMAD | SEMAD | — |
| instrumento_data_assinatura | Data de assinatura. | Data | Opcional | SEMAD | SEMAD | — |
| instrumento_vigencia_inicio | Início de vigência. | Data | V/G (se existe) | SEMAD | SEMAD | — |
| instrumento_vigencia_fim | Fim de vigência. | Data | Opcional | SEMAD | SEMAD | Se indeterminado, marcar. |
| instrumento_partes | Partes envolvidas. | Texto | Opcional | SEMAD | SEMAD | — |
| instrumento_condicionantes | Resumo de condicionantes e obrigações. | Texto longo | Opcional | SEMAD | SEMAD | — |
| contrato_locacao_existe | Indica se há contrato de locação (quando tipo=Locado). | Boolean | V/G (se locado) | SEMAD | SEMAD | Obrigatório para locados. |
| contrato_locador | Nome/razão social do locador. | Texto | V/G (se locado) | SEMAD | SEMAD | — |
| contrato_vigencia_inicio | Início de vigência do contrato. | Data | V/G (se locado) | SEMAD | SEMAD | — |
| contrato_vigencia_fim | Fim de vigência do contrato. | Data | V/G (se locado) | SEMAD | SEMAD | Gera alertas. |
| contrato_valor_mensal | Valor mensal. | Moeda | V/G (se locado) | SEMAD | SEMAD | — |
| contrato_reajuste | Índice/forma de reajuste. | Texto | Opcional | SEMAD | SEMAD | — |
| contrato_fiscal | Fiscal do contrato (nome/unidade). | Texto | V/G (se locado) | SEMAD | SEMAD | Preferir referência institucional. |
| alertas_vencimento | Configuração de alertas de vencimento (ex.: 60/30/15). | Texto/Config | V/G (se locado) | SIN/SEMAD (sistema) | SEMAD | Gatilho para notificação. |

## Aba 7 - Dominial e Regularização

Owner: SEMAD | Validador/Revisor: SEMAD

| Campo | Descrição | Tipo | Obrig. (P/V/G) | Owner | Validador | Regras/Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| situacao_dominial | Regular, Irregular, Em apuração. | Enum | V/G | SEMAD | SEMAD | Obrigatório para status Validado. |
| matricula_numero | Número da matrícula (quando existente). | Texto | G (se regular) | SEMAD | SEMAD | Anexar certidão/registro quando possível. |
| cartorio | Cartório/serventia. | Texto | Opcional | SEMAD | SEMAD | — |
| proprietario_registral | Proprietário constante no registro (quando aplicável). | Texto | Opcional | SEMAD | SEMAD | — |
| area_registrada_m2 | Área constante no registro. | Número | Opcional | SEMAD | SEMAD | Comparar com área física se necessário. |
| onus_restricoes | Ônus reais/restrições registrárias. | Texto longo | Opcional | SEMAD | SEMAD | — |
| processo_admin_regularizacao | Número do processo administrativo relacionado. | Texto | Opcional | SEMAD | SEMAD | — |
| trilha_regularizacao_status | Status da trilha (não iniciada, em andamento, concluída). | Enum | G (se irregular) | SEMAD | SEMAD | — |
| trilha_marcos | Marcos/etapas (pesquisa, análise, encaminhamento, acompanhamento). | Texto longo | Opcional | SEMAD | SEMAD | Preferir estrutura por etapas no sistema. |
| pendencias_dominiais | Pendências vinculadas ao domínio. | Lista (pendências) | Opcional | SEMAD | SEMAD | Pendências com dono e prazo. |

## Aba 8 - Fiscal/Tributário

Owner: SEMFAZ | Validador/Revisor: SEMFAZ

| Campo | Descrição | Tipo | Obrig. (P/V/G) | Owner | Validador | Regras/Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| inscricao_imobiliaria | Inscrição imobiliária municipal. | Texto | G (quando existir) | SEMFAZ | SEMFAZ | Se não houver, justificar e abrir pendência. |
| cadastro_municipal_referencia | Código de cadastro/registro na SEMFAZ (se aplicável). | Texto | Opcional | SEMFAZ | SEMFAZ | — |
| valor_venal_exercicio | Exercício/ano de referência do valor venal. | Ano | Opcional | SEMFAZ | SEMFAZ | Permitir histórico por ano. |
| valor_venal_terreno | Valor venal do terreno no exercício. | Moeda | Opcional | SEMFAZ | SEMFAZ | — |
| valor_venal_construcao | Valor venal da construção no exercício. | Moeda | Opcional | SEMFAZ | SEMFAZ | — |
| valor_venal_total | Valor venal total no exercício. | Moeda | Opcional | SEMFAZ | SEMFAZ | — |
| observacoes_fiscais | Observações (isenção, divergência, pendências). | Texto longo | Opcional | SEMFAZ | SEMFAZ | Se divergência: registrar ocorrência/pendência. |

## Aba 9 - Avaliação patrimonial

Owner: SEMAD | Validador/Revisor: SEMAD

| Campo | Descrição | Tipo | Obrig. (P/V/G) | Owner | Validador | Regras/Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| valor_patrimonial_total | Valor patrimonial para registro/gestão. | Moeda | G (quando aplicável) | SEMAD | SEMAD | Baseado em laudo/metodologia. |
| data_avaliacao | Data da avaliação patrimonial. | Data | Opcional | SEMAD | SEMAD | — |
| metodo_avaliacao | Método (comparativo, custo, renda, outro). | Texto/Enum | Opcional | SEMAD | SEMAD | — |
| avaliador_responsavel | Responsável/órgão pela avaliação. | Texto | Opcional | SEMAD | SEMAD | — |
| laudo_avaliacao_numero | Identificador do laudo/relatório de avaliação. | Texto | Opcional | SEMAD | SEMAD | Anexar documento. |
| observacoes_avaliacao | Observações e premissas. | Texto longo | Opcional | SEMAD | SEMAD | — |

## Aba 10 - Vistorias e Intervenções

Owner: SEMOSP | Validador/Revisor: SEMOSP

| Campo | Descrição | Tipo | Obrig. (P/V/G) | Owner | Validador | Regras/Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vistoria_id | Identificador da vistoria. | Texto/Auto | Opcional | SEMOSP | SEMOSP | Permitir múltiplas vistorias por imóvel. |
| data_vistoria | Data da vistoria. | Data | Opcional | SEMOSP | SEMOSP | — |
| equipe_vistoria | Equipe/técnico responsável. | Texto | Opcional | SEMOSP | SEMOSP | — |
| estado_conservacao | Ótimo/bom/regular/ruim/péssimo. | Enum | V/G (quando vistoriado) | SEMOSP | SEMOSP | Atualiza estado_conservacao_atual. |
| criticidade_risco | Baixo/médio/alto (ou escala). | Enum | V/G (quando vistoriado) | SEMOSP | SEMOSP | Risco alto deve gerar ação imediata. |
| recomendacoes | Recomendações técnicas. | Texto longo | Opcional | SEMOSP | SEMOSP | — |
| laudo_vistoria_anexo | Anexo do laudo/relatório. | Arquivo | Opcional | SEMOSP | SEMOSP | Metadados obrigatórios no anexo. |
| intervencao_id | Identificador da intervenção/obra. | Texto/Auto | Opcional | SEMOSP | SEMOSP | Permitir várias intervenções. |
| intervencao_tipo | Manutenção, Reforma, Obra, Emergencial. | Enum | Opcional | SEMOSP | SEMOSP | Intervenção emergencial para risco alto. |
| intervencao_escopo | Descrição do escopo. | Texto longo | Opcional | SEMOSP | SEMOSP | — |
| intervencao_status | Planejada, Em contratação, Em execução, Concluída, Suspensa. | Enum | Opcional | SEMOSP | SEMOSP | — |
| intervencao_custo_estimado | Estimativa de custo. | Moeda | Opcional | SEMOSP | SEMOSP | — |
| intervencao_custo_real | Custo real (quando concluída). | Moeda | Opcional | SEMOSP | SEMOSP | — |
| intervencao_datas_marcos | Marcos e datas (início, medições, conclusão). | Texto/Lista | Opcional | SEMOSP | SEMOSP | — |
| gate_fumph_obrigatorio | Indica se exige parecer/aceite FUMPH (imóvel histórico e intervenção >= N1). | Boolean | Automático | SIN/SEMAD (regra) | FUMPH | Bloqueio de execução/encerramento. |

## Aba 11 - Meio Ambiente

Owner: SEMMAM | Validador/Revisor: SEMMAM

| Campo | Descrição | Tipo | Obrig. (P/V/G) | Owner | Validador | Regras/Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| restricao_ambiental_existe | Indica se há restrição ambiental relevante. | Boolean | Opcional | SEMMAM | SEMMAM | Pode ser derivado de camadas GIS. |
| tipo_restricao | APP, unidade de conservação, área de risco, outra. | Texto/Enum | Opcional | SEMMAM | SEMMAM | — |
| licenciamento_necessario | Necessita licenciamento? | Boolean | Opcional | SEMMAM | SEMMAM | — |
| parecer_semman | Parecer/observações e condicionantes. | Texto longo | Opcional | SEMMAM | SEMMAM | Anexar documento se existir. |
| processo_ambiental | Número do processo/licença. | Texto | Opcional | SEMMAM | SEMMAM | — |

## Aba 12 - Paisagem Urbana

Owner: IMPUR | Validador/Revisor: IMPUR

| Campo | Descrição | Tipo | Obrig. (P/V/G) | Owner | Validador | Regras/Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| diretrizes_paisagem | Diretrizes paisagísticas aplicáveis. | Texto longo | Opcional | IMPUR | IMPUR | — |
| restricoes_fachada_mobiliario | Restrições/observações para fachada e mobiliário urbano. | Texto longo | Opcional | IMPUR | IMPUR | — |
| parecer_impur | Parecer/encaminhamentos do IMPUR. | Texto longo | Opcional | IMPUR | IMPUR | Anexar se houver. |

## Aba 13 - Patrimônio Histórico (FUMPH)

Owner: FUMPH | Validador/Revisor: FUMPH

| Campo | Descrição | Tipo | Obrig. (P/V/G) | Owner | Validador | Regras/Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| imovel_historico | Indica se o imóvel é histórico/tombado ou protegido. | Boolean | V/G (se aplicável) | FUMPH | FUMPH | Pode ser derivado de cadastro/ato. |
| nivel_protecao | Nível/grau de proteção (quando houver). | Texto/Enum | Opcional | FUMPH | FUMPH | — |
| ato_tombamento_referencia | Referência do ato de tombamento/proteção. | Texto | Opcional | FUMPH | FUMPH | — |
| diretrizes_intervencao | Diretrizes e recomendações para intervenção. | Texto longo | Opcional | FUMPH | FUMPH | — |
| parecer_fumph_status | Pendente, Aprovado, Aprovado com condicionantes, Reprovado. | Enum | G (se intervenção) | FUMPH | FUMPH | Gate para execução. |
| parecer_fumph_data | Data do parecer. | Data | Opcional | FUMPH | FUMPH | — |
| condicionantes_fumph | Condicionantes impostas pela FUMPH. | Texto longo | Opcional | FUMPH | FUMPH | Devem ser acompanhadas na execução. |
| acompanhamento_fumph | Registros de acompanhamento durante execução. | Texto longo | Opcional | FUMPH | FUMPH | — |
| aceite_final_fumph | Aceite final (sim/não) e data. | Boolean/Data | G (para encerrar obra histórica) | FUMPH | FUMPH | Gate de encerramento. |

## Aba 14 - Anexos e Evidências

Owner: SEMAD (governança) + órgãos de origem | Validador/Revisor: SEMAD

| Campo | Descrição | Tipo | Obrig. (P/V/G) | Owner | Validador | Regras/Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| anexo_id | Identificador do anexo. | Auto | Opcional | SIN/SEMAD (sistema) | SEMAD | — |
| anexo_tipo | Tipo (foto, planta, certidão, contrato, laudo, parecer etc.). | Enum | P/V/G (quando anexar) | Órgão de origem | SEMAD | Catálogo padronizado. |
| anexo_descricao | Descrição curta do documento/arquivo. | Texto | P/V/G (quando anexar) | Órgão de origem | SEMAD | — |
| anexo_orgao_origem | Órgão que gerou o documento. | Enum | P/V/G (quando anexar) | Órgão de origem | SEMAD | — |
| anexo_data_documento | Data do documento. | Data | Opcional | Órgão de origem | SEMAD | — |
| anexo_referencia_numero | Número/assunto/protocolo. | Texto | Opcional | Órgão de origem | SEMAD | — |
| anexo_arquivo | Arquivo anexado. | Arquivo | P/V/G (quando anexar) | Órgão de origem | SEMAD | Respeitar perfis de acesso. |

## Aba 15 - Planejamento e Projetos (SEPLAN/SEMISPE)

Owner: SEPLAN/SEMISPE | Validador/Revisor: SEPLAN/SEMISPE

| Campo | Descrição | Tipo | Obrig. (P/V/G) | Owner | Validador | Regras/Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| carteira_seplan_existe | Indica se o imóvel está vinculado a um item da carteira. | Boolean | Opcional | SEPLAN | SEPLAN | — |
| carteira_item_id | Identificador do item na carteira (SEPLAN). | Texto | Opcional | SEPLAN | SEPLAN | — |
| carteira_status | Status na carteira (ideia, estudo, priorizado, contratado, em execução, concluído). | Enum | Opcional | SEPLAN | SEPLAN | — |
| carteira_prioridade | Prioridade (baixa/média/alta ou ranking). | Enum/Número | Opcional | SEPLAN | SEPLAN | — |
| carteira_observacoes | Observações de planejamento e dependências. | Texto longo | Opcional | SEPLAN | SEPLAN | Ex.: dependente de regularização/GIS/licenciamento. |
| projeto_especial_semispe | Indica se há projeto especial SEMISPE vinculado. | Boolean | Opcional | SEMISPE | SEMISPE | — |
| semispe_projeto_id | Identificador do projeto especial. | Texto | Opcional | SEMISPE | SEMISPE | — |
| semispe_programa | Programa estratégico ao qual o projeto pertence. | Texto | Opcional | SEMISPE | SEMISPE | — |
| semispe_metas | Metas/indicadores do projeto. | Texto longo | Opcional | SEMISPE | SEMISPE | — |
| semispe_cronograma | Cronograma resumido. | Texto | Opcional | SEMISPE | SEMISPE | — |
| semispe_parceiros | Parceiros e stakeholders. | Texto | Opcional | SEMISPE | SEMISPE | — |

# Anexo E - Checklists rápidos (P, V e G)

## Checklist P - Pré-cadastro

- ID_SIGPIM gerado/registrado.
- Origem do cadastro registrada (demanda/levantamento/processo).
- Localização mínima: coordenada OU endereço de referência.
- Evidência anexada (foto/croqui/documento).
- Observação resumida (se necessário).

## Checklist V - Validação

- Tipo definido (próprio/locado).
- Gestor patrimonial e gestor operacional definidos.
- Selo GIS-SEMURH = Validado (ou exceção formal com pendência).
- Categoria/tipologia definidas.
- Ocupação definida; se ocupado: órgão, unidade, responsável local e contato.
- Instrumento de uso/contrato anexado OU pendência crítica aberta.
- Situação dominial definida (regular/irregular/em apuração).

## Checklist G - Gestão plena

- Dominial e trilhas de regularização atualizadas (quando aplicável).
- Fiscal/tributário preenchido (quando aplicável).
- Vistoria atualizada e risco classificado.
- Restrições (ambiental/histórica/urbanística) registradas quando aplicável.
- Planejamento: carteira SEPLAN e/ou projeto especial SEMISPE vinculados quando aplicável.
- Relatórios emitidos e pendências críticas monitoradas.

# Anexo F - Glossário

## 1) Siglas e abreviações

**SIGPIM-SLZ** — Sistema de Gestão Integrada do Patrimônio Imobiliário Municipal de São Luís.
**SEMAD** — Secretaria Municipal de Administração (cadastro mestre patrimonial e gestão de imóveis sem órgão ocupante).
**SIN/SEMAD** — Superintendência da Área de Informática (responsável técnica pela solução: desenvolvimento, infraestrutura, integrações, segurança e suporte).
**SEMURH** — Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação (GIS oficial e validação territorial).
**INCID** — Instituto da Cidade, Pesquisa e Planejamento Urbano e Rural (revisão/checagem de consistência territorial e suporte ao planejamento).
**SEMFAZ** — Secretaria Municipal de Fazenda (cadastro fiscal, inscrição imobiliária, valores venais e divergências fiscais).
**SEPLAN** — Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento (carteira de projetos, priorização e uso planejado).
**SEMOSP** — Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (vistorias, conservação, risco, intervenções e acompanhamento técnico de obras).
**SEMMAM** — Secretaria Municipal de Meio Ambiente (restrições ambientais, pareceres e licenciamento).
**SEMISPE** — Secretaria Municipal de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais (projetos especiais vinculados a imóveis e programas estratégicos).
**IMPUR** — Instituto Municipal de Paisagem Urbana (diretrizes e critérios de paisagem urbana, praças, mobiliário, composição estética).
**FUMPH** — Fundação Municipal de Patrimônio Histórico (proteção cultural, diretrizes, pareceres e *gate* obrigatório em intervenções em imóveis históricos).

**GIS** — Sistema de Informação Geográfica (camadas, mapas, geometrias, análise espacial).
**API** — Interface de Programação de Aplicações (integração sistema-sistema).
**ETL** — Extração, Transformação e Carga (integração e limpeza de dados).
**SLA** — Acordo de Nível de Serviço (prazo/compromisso para execução de tarefa/pendência).
**UUID** — Identificador único universal (ID do imóvel no sistema).
**PDF/CSV/XLSX** — formatos de exportação de relatório/listagem.

---

## 2) Glossário de termos (A–Z)

### A

**Aceite final (FUMPH)** — Confirmação formal de que a intervenção executada em imóvel histórico atende às diretrizes e condicionantes aprovadas.
**No SIGPIM:** campo obrigatório para encerrar obra em imóvel histórico (quando intervenção ≥ N1).
**Observação:** sem aceite, a obra não deve ser marcada como “concluída” no sistema.

**Acompanhamento (FUMPH)** — Participação técnica durante a intervenção (visitas, orientações, registros e validações).
**No SIGPIM:** registros de acompanhamento vinculados à intervenção (datas, relatórios, observações).

**Averbação** — Anotação no registro imobiliário que altera/atualiza informações do imóvel (ex.: construção, desmembramento, alteração de área).
**No SIGPIM:** entra como evidência documental na trilha de regularização.

**Auditoria (trilha de auditoria)** — Registro automático de quem fez o quê, quando e quais campos foram alterados.
**No SIGPIM:** essencial para rastreabilidade e controle interno.

---

## B

**Backlog** — Lista priorizada de entregas do projeto (épicos → features → histórias).
**No SIGPIM:** base para planejamento do desenvolvimento e implantação.

**Boletim Imobiliário** — Documento/informação interna (quando existente) que consolida dados sobre um imóvel no âmbito municipal.
**No SIGPIM:** anexo/campo documental, usado para consolidar histórico e evidências.

---

## C

**Cadastro mestre (SEMAD)** — Registro oficial do "estoque" de imóveis do Município no SIGPIM.
**No SIGPIM:** SEMAD governa o ID, status oficial e estrutura patrimonial do imóvel.

**Camadas GIS** — Informações geográficas sobrepostas no mapa (zoneamento, macrozona, áreas de risco, proteção ambiental, etc.).
**No SIGPIM:** usadas para análise territorial, restrições e planejamento.

**Cadeia dominial** — Sequência histórica de titularidade do imóvel (quem foi dono ao longo do tempo).
**No SIGPIM:** útil em regularização e segurança jurídica.

**Campo obrigatório por fase** — Regra que define o mínimo necessário em Pré-cadastro, Validação e Gestão plena.
**No SIGPIM:** evita travar o sistema; garante qualidade progressiva.

**Certidão (cartorial/ônus/inteiro teor)** — Documento emitido por cartório com situação registrária e eventuais ônus.
**No SIGPIM:** evidência forte para status "regular/irregular".

**Checklist de regularização** — Trilha de marcos e evidências para alcançar regularidade documental.
**No SIGPIM:** marcos + prazos + responsáveis + evidências esperadas.

**Condição do imóvel (conservação)** — Estado físico (bom/regular/ruim/péssimo), geralmente por vistoria técnica.
**No SIGPIM:** base para manutenção, risco e carteira de obras.

**Condicionantes** — Exigências técnicas/administrativas que devem ser cumpridas (ambientais, históricas, contratuais).
**No SIGPIM:** vinculam permissões e encerramento de etapas.

**Conflito territorial** — Divergência de localização/geométrica/endereço (ex.: ponto fora do polígono, endereço inconsistente).
**No SIGPIM:** gera pendência; impede "confiabilidade alta" no mapa.

**Confiabilidade do dado** — Grau (alta/média/baixa) conforme origem, evidência e validação.
**No SIGPIM:** melhora a decisão e reduz erro de planejamento.

**Contrato de locação (imóvel locado)** — Instrumento jurídico de aluguel para uso municipal.
**No SIGPIM:** deve ter vigência, valor, reajuste, fiscal e alertas.

**Critérios de aceite (requisito)** — Condições objetivas para considerar uma funcionalidade entregue.
**No SIGPIM:** garante qualidade do desenvolvimento e do processo.

---

## D

**Dados de ocupação** — Informações sobre uso: ocupado/desocupado, órgão ocupante, responsável, finalidade.
**No SIGPIM:** é "o coração" do controle de uso e responsabilidade.

**Dados dominiais** — Informações de registro (matrícula, cartório, escritura, cessão, doação).
**No SIGPIM:** sustentam o status jurídico (regular/irregular).

**Destinação** — Finalidade administrativa do imóvel (uso atual e/ou planejado).
**No SIGPIM:** uso atual é do órgão ocupante; uso planejado é SEPLAN/SEMISPE quando aplicável.

**Divergência fiscal** — Inconsistência entre cadastro patrimonial e cadastro fiscal (ex.: inscrição inexistente, área divergente).
**No SIGPIM:** marcada por SEMFAZ e tratada em conjunto com SEMAD.

---

## E

**Endereço estruturado** — Endereço padronizado em campos (logradouro, nº, bairro, CEP).
**No SIGPIM:** Owner SEMURH (GIS oficial), para uniformizar mapas e buscas.

**Épico / Feature / História (Agile)** — Níveis de detalhamento do backlog: grande entrega, funcionalidade, necessidade do usuário.
**No SIGPIM:** forma padrão de planejar desenvolvimento.

**Estado de conservação** — Medida técnica do estado físico do imóvel.
**No SIGPIM:** Owner SEMOSP; gatilho para intervenções e risco.

**Evidência** — Qualquer anexo/prova (foto, laudo, certidão, termo, mapa) que sustenta um dado.
**No SIGPIM:** requisito mínimo para confiabilidade e auditoria.

---

## F

**Ficha do Imóvel** — Conjunto completo de dados e anexos de um imóvel, organizado por abas.
**No SIGPIM:** tela principal de cadastro/gestão.

**Fiscal do contrato** — Responsável pelo acompanhamento do contrato locatício.
**No SIGPIM:** campo obrigatório em imóveis locados.

**Fluxo (workflow)** — Sequência de estados/etapas com regras e gates (ex.: pré-cadastro → validação).
**No SIGPIM:** garante processo padrão entre secretarias.

---

## G

**Gate (porta de validação/trava)** — Condição que bloqueia avanço sem requisito mínimo (ex.: sem parecer FUMPH).
**No SIGPIM:** aplicado em GIS, intervenção em histórico, licenciamento etc.

**Geometria (ponto/polígono)** — Representação espacial do imóvel no mapa.
**No SIGPIM:** SEMURH valida; INCID revisa consistência.

**Georreferenciamento** — Vinculação do imóvel a coordenadas e geometria no território.
**No SIGPIM:** central para planejamento e controle.

**Gestor operacional** — Órgão responsável por uso, guarda e conservação no dia a dia.
**No SIGPIM:** se desocupado/sem usuário → SEMAD; se ocupado → órgão ocupante.

**Gestor patrimonial** — Órgão responsável pela governança patrimonial do bem (cadastro/controle).
**No SIGPIM:** SEMAD, exceto imóveis com proteção cultural (onde FUMPH assume papel específico).

---

## H

**Histórico (imóvel histórico/protegido)** — Imóvel tombado, inventariado ou inserido em área de proteção cultural.
**No SIGPIM:** ativa aba FUMPH e gates para intervenção.

---

## I

**ID_SIGPIM** — Identificador único do imóvel no sistema (preferencialmente UUID + código humano).
**No SIGPIM:** nunca muda; é a "chave mestra" de integração.

**Imóvel próprio** — Bem imobiliário pertencente ao Município (em regra).
**No SIGPIM:** exige trilha dominial/regularização quando necessário.

**Imóvel locado** — Imóvel alugado para uso municipal.
**No SIGPIM:** foco em contrato, vigência, valor e alertas.

**Inscrição imobiliária** — Identificador fiscal do imóvel no cadastro municipal (SEMFAZ).
**No SIGPIM:** permite conciliação de valores, áreas e tributos (quando aplicável).

**Intervenção** — Ação física no imóvel (manutenção, reforma, obra), com escopo, custo, prazo e responsáveis.
**No SIGPIM:** Owner SEMOSP (execução); SEPLAN/SEMISPE (planejamento); FUMPH/SEMMAM (gates).

---

## L

**Laudo** — Documento técnico (vistoria, avaliação, estrutura, etc.) com responsável e data.
**No SIGPIM:** principal evidência para conservação/risco/obra.

**Licenciamento ambiental** — Procedimento formal exigido para determinadas intervenções/atividades.
**No SIGPIM:** Owner SEMMAM; pode virar gate.

---

## M

**Matrícula** — Registro do imóvel no cartório de registro de imóveis (unidade registral).
**No SIGPIM:** campo-chave da situação dominial.

**Macrofluxo** — Visão ponta a ponta do processo (do imóvel identificado ao ciclo de gestão).
**No SIGPIM:** usado para comunicação executiva (Opção A).

**Manutenção (N0/N1)** — Intervenções menores; no histórico pode ser classificada por nível de impacto.
**No SIGPIM:** define se exige gate FUMPH.

---

## N

**Nível de intervenção (N0–N3)** — Classificação do impacto:

- **N0:** rotina sem impacto patrimonial relevante
- **N1:** impacto leve (pode exigir parecer rápido em histórico)
- **N2:** reforma relevante
- **N3:** obra/alteração maior
  **No SIGPIM:** em imóvel histórico, N≥1 aciona gate FUMPH.

**Nível de ocupação** — Quanto do imóvel está em uso (total/parcial/ocioso).
**No SIGPIM:** útil para otimização e planejamento.

---

## O

**Ocupação** — Situação de uso do imóvel (ocupado/desocupado), órgão, responsável e finalidade.
**No SIGPIM:** quando ocupado, "existe instrumento?" vira controle de risco.

**Ônus reais** — Gravames no registro (hipoteca, usufruto, penhora, servidão etc.).
**No SIGPIM:** altera risco e regularidade.

---

## P

**Parecer (FUMPH/SEMMAM)** — Análise técnica formal com aprovação, condicionantes ou reprovação.
**No SIGPIM:** gate para intervenção (histórico) e para restrições ambientais.

**Pendência** — Item a resolver com responsável, prazo e evidência esperada.
**No SIGPIM:** pendência sem dono/prazo = inválida.

**Planejamento (carteira de projetos)** — Lista priorizada de intervenções/projetos com critérios de impacto/viabilidade.
**No SIGPIM:** Owner SEPLAN; SEMISPE alimenta projetos especiais.

**Planta de localização** — Documento/cartografia indicando posição do imóvel no território.
**No SIGPIM:** anexo GIS e evidência territorial.

**Polígono** — Geometria que delimita área do imóvel.
**No SIGPIM:** melhora precisão; base para áreas e análises.

---

## R

**RACI** — Matriz de responsabilidades: Responsible, Accountable, Consulted, Informed.
**No SIGPIM:** define governança por secretaria e reduz conflitos.

**Regularização** — Conjunto de ações para adequar o imóvel (dominial, fiscal, urbanística, ambiental).
**No SIGPIM:** trilha com marcos, prazos e evidências.

**Relatório executivo (1 página)** — Saída resumida para decisão.
**No SIGPIM:** mapa + foto + semáforos + top 3 ações.

**Relatório técnico** — Saída detalhada para auditoria, planejamento e obras.
**No SIGPIM:** seções por aba + anexos + pendências.

**Revisão INCID** — Checagem de consistência territorial e de planejamento (QA), sem substituir a validação GIS.
**No SIGPIM:** pode gerar ressalvas e pendências.

---

## S

**Selo GIS-SEMURH** — Status formal da validação territorial: não validado/validado/conflito, com data e validador.
**No SIGPIM:** condição para "confiabilidade alta".

**SIRGAS 2000 / WGS84 (datum)** — Referências geodésicas usadas para coordenadas.
**No SIGPIM:** deve haver padronização (definir datum oficial do município no manual técnico).

**SLA (prazo)** — Prazo pactuado para resolver pendência/tarefa.
**No SIGPIM:** usado para cobrança e prioridade.

**Status do cadastro** — Fase do imóvel no ciclo de qualidade (pré, validado, etc.).
**No SIGPIM:** controlado por regras do workflow.

---

## T

**Tombamento** — Ato de proteção do patrimônio cultural que impõe restrições e diretrizes.
**No SIGPIM:** ativa governança FUMPH e gates.

**TR / ETP / Projeto básico** — Documentos preparatórios para contratação/obra.
**No SIGPIM:** vinculados à intervenção/carteira (SEPLAN/SEMISPE/SEMOSP).

---

## U

**Uso planejado** — Proposta de destinação futura (equipamento público, reforma, implantação).
**No SIGPIM:** Owner SEPLAN/SEMISPE; não substitui uso atual.

---

## V

**Validação (fase)** — "Carimbo" mínimo de confiabilidade para uso oficial em relatórios e gestão.
**No SIGPIM:** depende de GIS validado (SEMURH) + campos mínimos definidos.

**Valor venal** — Valor fiscal do imóvel no cadastro tributário (SEMFAZ).
**No SIGPIM:** usado para conciliação e referência patrimonial.

**Valor patrimonial** — Valor de registro patrimonial/contábil (SEMAD), podendo usar métodos diferentes do valor venal.
**No SIGPIM:** deve registrar método e data.

**Vistoria** — Inspeção técnica (conservação, risco, condições).
**No SIGPIM:** Owner SEMOSP; base de manutenção e intervenções.